

Lineare Algebra I

Koblenz, 9. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Vektorräume	2
2	Skalarprodukt, Abstände und Winkel	16
3	Abbildungen	19
4	Matrizen und Lineare Gleichungssysteme	31
4.1	Die LR-Zerlegung	39
5	Determinante	43

1 Vektorräume

Einleitung

Die Lineare Algebra ist ein Teilgebiet der Mathematik, das sich mit Vektoren, Matrizen, linearen Abbildungen und ihren Eigenschaften beschäftigt. Sie hat zahlreiche Anwendungen in Bereichen wie der Physik, der Informatik, den Ingenieurwissenschaften und der Wirtschaft.

Vektoren

Ein Vektor ist eine geordnete Liste von Zahlen, die sowohl eine Richtung als auch eine Länge hat. Vektoren können z.B. in zwei- oder dreidimensionalen Räumen auftreten.

Beispiel eines Vektors im $\mathbb{R}^3$:

$$v = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Vektoraddition und Skalarmultiplikation:

Gegeben seien zwei Vektoren $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$ und $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$. Die Addition von u und v ergibt einen neuen Vektor:

$$u + v = \begin{pmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ u_3 + v_3 \end{pmatrix}$$

Sei c ein Skalar (etwa eine reelle Zahl) und $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$ ein Vektor. Die Multiplikation des Vektors mit dem Skalar ergibt:

$$cv = \begin{pmatrix} c \cdot v_1 \\ c \cdot v_2 \\ c \cdot v_3 \end{pmatrix}$$

Matrizen

Eine Matrix ist eine rechteckige Anordnung von Zahlen, die in Zeilen und Spalten organisiert ist. Matrizen werden häufig verwendet, um lineare Gleichungssysteme und lineare Abbildungen darzustellen.

Beispiel einer 2×3 -Matrix:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Matrixaddition und Skalarmultiplikation:

Gegeben seien zwei Matrizen $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$. Dann ergibt sich die Addition durch:

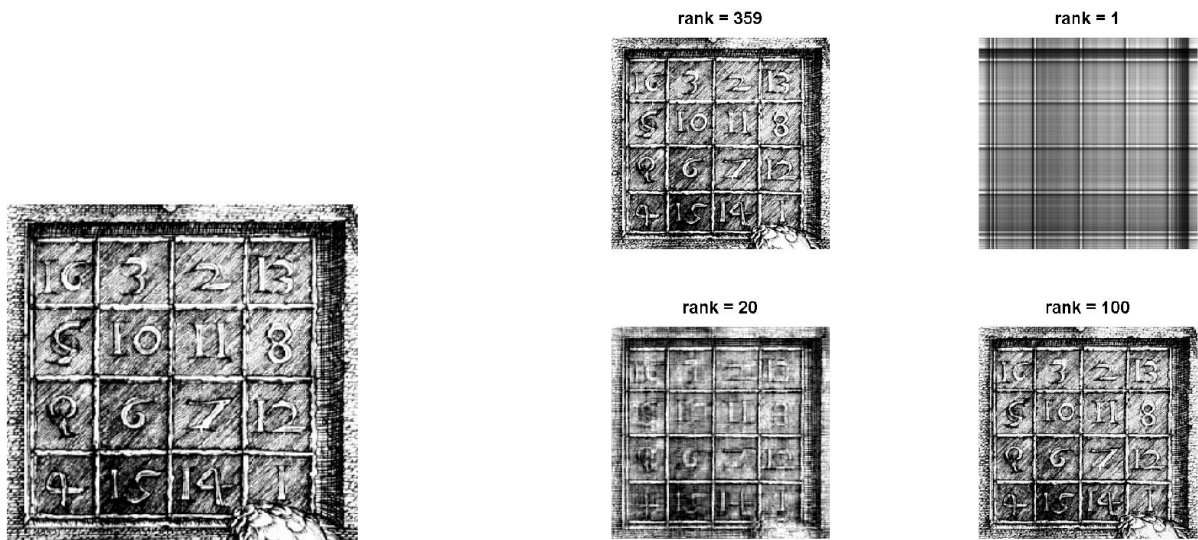
$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix}$$

Sei c ein Skalar und $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ eine Matrix. Dann ist:

$$c \cdot A = \begin{pmatrix} c \cdot a_{11} & c \cdot a_{12} \\ c \cdot a_{21} & c \cdot a_{22} \end{pmatrix}$$

Bilder $\sim$ Matrizen

Dürer's magisches Quadrat (Ausschnitt von Melencolia I)



Hier wird das Bild aufgefasst als $(m \times n)$ -Matrix A mit Graustufenwerten (Pixel (ij) hat Grauwert $a_{ij} \in [0, 1]$)

Das Bild kann nun in (hier 359) charakteristische *Atome* $E_1, \dots, E_{359}$ zerlegt werden:

$$A = E_1 + E_2 + \dots + E_{359}.$$

Visuelle Wahrnehmung erfordert häufig nur eine Darstellung

$$A \approx E_1 + E_2 + \dots + E_r \text{ mit } r \ll 359.$$

Lineare Gleichungssysteme

Ein lineares Gleichungssystem besteht aus einer Menge von Gleichungen, die alle gleichzeitig erfüllt sein müssen. Es kann oft durch Matrizen dargestellt und mit Methoden der Linearen Algebra gelöst werden.

Beispiel eines linearen Gleichungssystems:

$$(GLS) \quad \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 3x - y = 2 \end{cases}$$

Dieses System kann in Matrixform geschrieben werden als:

$$Av = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = b.$$

Dabei sind

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad b := \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Das geht natürlich auch mit mehr Variablen als nur mit x und y .

Lineare Abbildungen

Eine **lineare Abbildung** ist eine Funktion zwischen zwei Vektorräumen, die additiv ist und homogen bzgl. der Multiplikation mit Skalaren. Wenn $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ eine lineare Abbildung ist, dann gilt für Vektoren $u, v \in \mathbb{R}^2$ und Skalar c :

$$T(u + v) = T(u) + T(v) \quad \text{und} \quad T(cu) = cT(u)$$

Beispiel einer linearen Abbildung in Matrixform:

$$T(x) = Ax = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Hier ist $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.

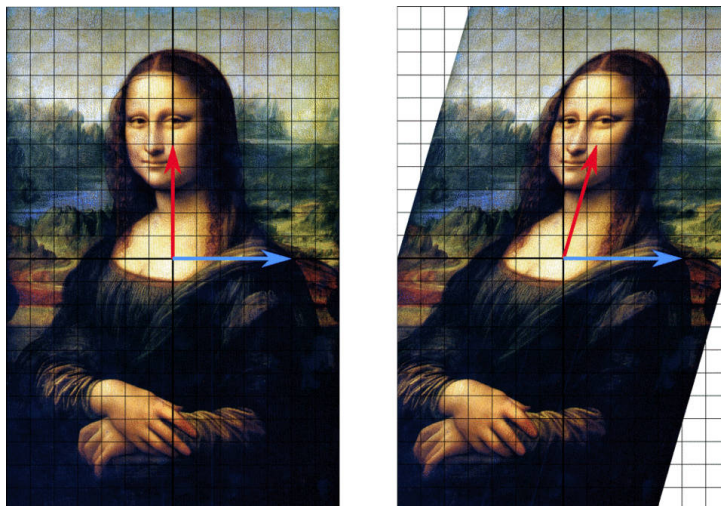
Es gibt aber auch andere lineare Abbildungen etwa auf dem Raum der Polynome $\mathbb{P} := \{p : p(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0, n \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{K}\}$. Ein Beispiel wäre

$$D : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}, \quad p \mapsto p'.$$

Dabei ist mit $p(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0$ die Ableitung $Dp(t) = p'(t)$ gegeben durch

$$p'(t) = na_n t^{n-1} + \dots + a_2 t + a_1.$$

Eigenwerte



Wir fassen im linken Bild jeden Pixel als Vektor auf. Dabei wird der Ursprung in der Mitte angenommen und die beiden Pfeile seien Beispiele. Sei T die Matrix Darstellung der linearen Abbildung welche die gezeigte Scherung anwendet. Die Gleichung

$$Tv = \lambda v,$$

wobei v ein Vektor (Pixel) und λ eine komplexe Zahl ist, fragt nach Vektoren, die nicht gedreht, sondern nur skaliert werden. Wir nennen v Eigenvektor zum Eigenwert λ . Der blaue Vektor ist ein solcher mit $\lambda = 1$.

Gruppen

Definition 1.1. Eine Menge G mit der Verknüpfung

$$\cdot : G \times G \rightarrow G, \quad (a, b) \mapsto \cdot(a, b) \equiv a \cdot b$$

heißt Gruppe, wenn folgende Axiome erfüllt sind.

G1 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (Assoziativgesetz)

G2 Es gibt ein $e \in G$ (Neutrales Element) mit den Eigenschaften

a) $e \cdot a = a$ für alle $a \in G$,

b) zu jedem $a \in G$ gibt es ein $a' \in G$ (inverses Element) mit $a' \cdot a = e$.

Die Gruppe $(G, \cdot)$ heißt kommutativ (abelsch), falls auch $a \cdot b = b \cdot a$ für alle $a, b \in G$ gilt.

Bemerkung 1.2.

- Sei a' ein inverses zu a und e ein neutrales Element. Dann gibt es ein a'' invers zu a' , also $a''a' = e$. Daraus folgt

$$aa' = e(aa') = (a''a')(aa') = a''((a'a)a') = a''(ea') = a''a' = e.$$

Somit ist a invers zu a' .

- Hieraus ergibt sich

$$a = ea = (aa')a = a(a'a) = ae.$$

Folglich ist ein links-Inverses auch immer rechts-invers.

- Sei $\tilde{e}$ ein weiteres neutrales Element. So gilt

$$e\tilde{e} = e \text{ und } e\tilde{e} = \tilde{e} \Rightarrow e = \tilde{e}.$$

Also ist e eindeutig.

- Sei $\tilde{a}$ ein weiteres Inverses zu a . Dann folgt

$$\tilde{a} = \tilde{a}e = \tilde{a}(aa') = (\tilde{a}a)a' = ea' = a'$$

wodurch das Inverse eindeutig wird.

Insgesamt gilt damit $a^{-1}a = aa^{-1} = e$ und $(a^{-1})^{-1} = a$.

Satz 1.3 (Rechenregeln für Gruppen). *Ist $(G, \cdot)$ eine Gruppe, so gilt für alle $a, b, x, y \in G$:*

1. $(a^{-1})^{-1} = a, (a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$
2. $a \cdot x = a \cdot y \Rightarrow x = y$ und $x \cdot a = y \cdot a \Rightarrow x = y$
3. Die Gleichungen $a \cdot x = b$ und $y \cdot a = b$ sind eindeutig lösbar durch

$$x = a^{-1} \cdot b \text{ und } y = b \cdot a^{-1}$$

Körper

Definition 1.4. Eine Menge $\mathbb{K}$ zusammen mit zwei Verknüpfungen

$$+ : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, \quad (a, b) \mapsto a + b \text{ und } \cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, \quad (a, b) \mapsto a \cdot b$$

heißt Körper, wenn gilt

K1 $(\mathbb{K}, +)$ ist kommutative Gruppe (neutrales Element heißt 0, inverses Element $-a$).

K2 $(\mathbb{K} \setminus \{0\}, \cdot)$ ist kommutative Gruppe (neutrales Element heißt 1, das zu a inverse Element a^{-1}).

K3 Es gelten die Distributiv Gesetze

$$\forall a, b, c : a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \text{ und } (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

Beispiel (Körper $\mathbb{F}_2$). Der Körper $\mathbb{F}_2$ ist der einfachste endliche Körper und besteht aus genau zwei Elementen:

$$\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}.$$

Die Addition und Multiplikation in $\mathbb{F}_2$ werden durch folgende Verknüpfungstabellen definiert:

Additionstabelle:

+	0	1
0	0	1
1	1	0

Multiplikationstabelle:

·	0	1
0	0	0
1	0	1

Gelten alle Körperaxiome?

Beispiel (Körper der reellen Zahlen). Mit $\mathbb{R}$ bezeichnen wir die Menge aller reellen Zahlen, auf denen wir die Verknüpfungen Addition und Multiplikation wie folgt definieren:

$$\begin{aligned} + : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y, \\ \cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x \cdot y =: xy. \end{aligned}$$

Bemerkung 1.5. Die Körper-Definition lässt sich wie folgt auffassen:

Axiome der Addition

A1 Assoziativgesetz.

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (x + y) + z = x + (y + z).$$

A2 Kommutativ Gesetz.

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x + y = y + x.$$

A3 Neutrales Element.

$$\exists 0 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x + 0 = x.$$

A4 Negatives Element.

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists -x \in \mathbb{R} : x + (-x) = 0.$$

Axiome der Multiplikation

M1 Assoziativgesetz.

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (xy)z = x(yz).$$

M2 Kommutativ Gesetz.

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : xy = yx.$$

M3 Neutrales Element.

$$\exists 1 \in \mathbb{R}, 1 \neq 0, \forall x \in \mathbb{R} : x \cdot 1 = x.$$

M4 Inverses Element.

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists x^{-1} \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : x x^{-1} = 1.$$

Distributiv Gesetz

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x(y + z) = xy + xz.$$

Definition 1.6 (Körper der komplexen Zahlen).

1) Unter einer komplexen Zahl $z \in \mathbb{C}$ versteht man einen Ausdruck der Form

$$z := a + bi \quad \text{mit} \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

– $a \in \mathbb{R}$ heißt Realteil von z : $\operatorname{Re} z := a$,

– $b \in \mathbb{R}$ heißt Imaginärteil von z : $\operatorname{Im} z := b$ und i imaginäre Einheit.

2) Zwei komplexe Zahlen sind gleich, wenn sowohl die Realteile als auch die Imaginärteile übereinstimmen. Insbesondere ist

$$a + bi = 0 \Leftrightarrow a = 0 \wedge b = 0.$$

Wir statten die komplexen Zahlen mit einer Addition $+$ und einer Multiplikation $\cdot$ wie folgt aus:

$$+ : z_1 + z_2 = (a_1 + b_1 i) + (a_2 + b_2 i) := (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i.$$

$$\cdot : z_1 \cdot z_2 = (a_1 + b_1 i) \cdot (a_2 + b_2 i) := (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i.$$

$0 = 0 + 0i$ ist das neutrale Element der Addition, $1 = 1 + 0i$ das neutrale Element der Multiplikation.

Damit heißt $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ Körper der komplexen Zahlen.

Beispiel.

- Mit $i^2 = -1$ lässt sich einprägen

$$(a_1 + b_1 i) \cdot (a_2 + b_2 i) = a_1 a_2 + a_1 b_2 i + a_2 b_1 i + b_1 b_2 \underbrace{i^2}_{=-1} = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i$$

- Sei $z_1 = 1 + 2i, z_2 = -2 + 3i$, dann gelten

$$\operatorname{Re} z_1 = 1, \operatorname{Im} z_1 = 2, \operatorname{Re} z_2 = -2, \operatorname{Im} z_2 = 3$$

und

$$z_1 + z_2 = -1 + 5i$$

$$z_1 \cdot z_2 = (1 \cdot (-2) - 2 \cdot 3) + (1 \cdot 3 + (-2) \cdot 2)i = -8 - i$$

Definition 1.7 (Eigenschaften der komplexen Zahlen).

- Ist $z = a + bi$, so heißt $\bar{z} = a - bi$ die zu z konjugiert komplexe Zahl.
- Unter dem Betrag $|z|$ einer komplexen Zahl $z = a + bi$ versteht man die nicht-negative reelle Zahl $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \bar{z}}$.

- Division komplexer Zahlen (Voraussetzung $z_2 = a_2 + b_2i \neq 0$):

$$\begin{aligned}\frac{z_1}{z_2} &= \frac{a_1 + b_1i}{a_2 + b_2i} = \frac{(a_1 + b_1i)(a_2 - b_2i)}{(a_2 + b_2i)(a_2 - b_2i)} = \\ &= \frac{a_1a_2 + b_1b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{a_2b_1 - a_1b_2}{a_2^2 + b_2^2}i = \frac{z_1\bar{z}_2}{|z_2|^2}\end{aligned}\quad (1)$$

oder

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1\bar{z}_2}{z_2\bar{z}_2} = \frac{z_1\bar{z}_2}{|z_2|^2}.$$

- $i^2 = (0 + 1i)^2 = -1 + 0i$. D.h., dass $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ nicht angeordnet sein kann, weil mit $z \neq 0$ ansonsten $z^2 > 0$ gelten müsste. Unter der Annahme $i^2 > 0$ ergibt sich

$$i^2 > 0 \text{ und } 1^2 = (1 + 0i)^2 = (1 + 0i) > 0 \stackrel{O2}{\Rightarrow} i^2 + 1^2 = (0 + 0i) > 0 (\equiv (0 + 0i)),$$

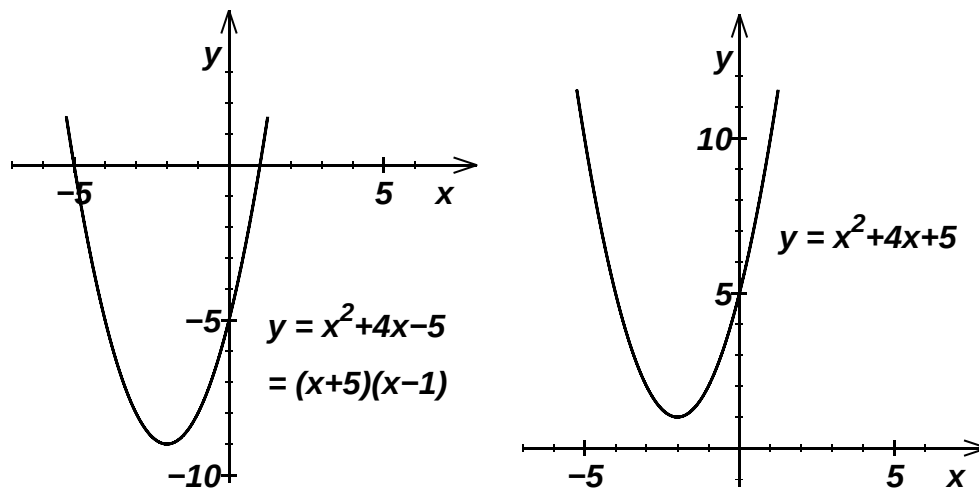
was ein Widerspruch ist.

Komplexe Zahlen: Motivation

Weil wir wissen, dass $\mathbb{R}$ mit $(\{z \in \mathbb{C}; z = a + i0\}, +, \cdot)$ identifiziert werden kann, haben nicht-konstante Polynome in $\mathbb{C}$ immer eine Nullstelle. Betrachte etwa $x^2 + 4x + 5 = 0$. Mit der $p - q$ Formel ergibt sich

$$x_{1,2} = -2 \pm \sqrt{-1} = -2 \pm 1i,$$

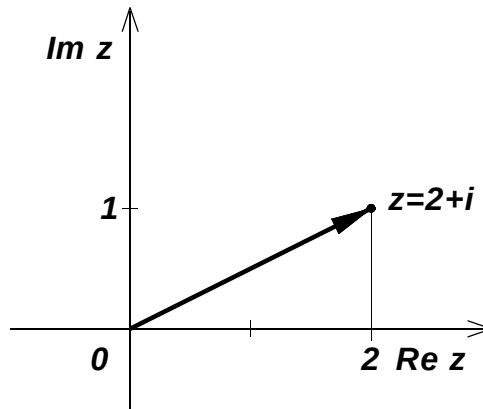
weil $i^2 = -1$.



Quadratische Gleichungen mit und ohne Lösungen in $\mathbb{R}$.

Komplexe Zahlen und die Gauß'sche Zahlenebene

In einem (x, y) -Koordinatensystem tragen wir auf der x -Achse den Realteil und auf der y -Achse den Imaginärteil einer komplexen Zahl $z = a + bi$ ab. Dann entspricht jede komplexe Zahl einem Punkt in der Gauß'schen Zahlenebene.



Die Gauß'sche Zahlenebene ist ein Bild des Körpers $\mathbb{C}$ der komplexen Zahlen, die reelle Achse stellt dabei den Teilkörper $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen dar.

$$(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, +, \cdot)$$

Sei $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ Menge aller reellen 2-Tupel mit

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) := (a_1 + a_2, a_2 + b_2)$$

entspricht

$$a_1 + b_1 i + a_2 + b_2 i := (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) i.$$

$$(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 a_2 - b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

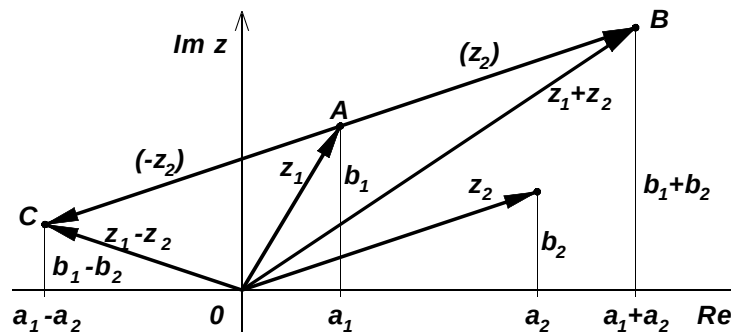
entspricht

$$(a_1 + b_1 i) \cdot (a_2 + b_2 i) := a_1 a_2 - b_1 b_2 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) i.$$

Damit wird $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, +, \cdot)$ zum Körper und $\mathbb{C}$ kann damit identifiziert werden.

Komplexe Zahlen geometrisch

Komplexe Zahlen $z = a + b i$ können in der Gauß'schen Zahlenebene durch Punkte (später auch Vektoren genannt) $\vec{z}$ mit den Komponenten a, b dargestellt werden. Addition und Subtraktion entsprechen dann der Addition und Subtraktion von Punkten (Vektoren).



Aus dem Dreieck $0AB$ liest man die Gültigkeit der Dreiecksungleichung für komplexe Zahlen ab. Es ist

$$|\overline{0B}| \leq |\overline{0A}| + |\overline{AB}|, \quad \text{also} \quad |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

Ebenso gilt im Dreieck $0AC$

$$\begin{aligned} |\overline{0C}| &\geq |\overline{AC}| - |\overline{0A}| \quad \text{und} \\ |\overline{0C}| &\geq |\overline{0A}| - |\overline{AC}|, \quad \text{also} \quad |z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2|| \end{aligned}$$

Bemerkung 1.8 (Nachweis der Dreiecksungleichung). Es gilt

$$\operatorname{Re}(z) \leq |z|, \text{ da } |z| = \sqrt{(\operatorname{Re}(z))^2 + \operatorname{Im}(z)^2}$$

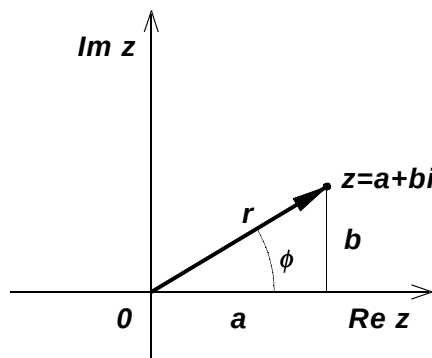
und damit

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= (z_1 + z_2) \cdot (\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = z_1 \bar{z}_1 + z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_1 + z_2 \bar{z}_2 \\ &= |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) \leq |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1 \bar{z}_2| \\ &= |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1||z_2| = (|z_1| + |z_2|)^2. \end{aligned}$$

Es folgt $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

Komplexe Zahlen in Polarkoordinaten

Sei $z = a + bi$.



Mit $r := |z|$ gilt

$$a = r \cos \phi, \quad b = r \sin \phi, \quad r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \tan \phi = \frac{b}{a} \quad (a \neq 0).$$

Multiplikation zweier komplexer Zahlen $z = |z|(\cos \phi + i \sin \phi)$ und $w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi)$ in Polarkoordinatendarstellung ergibt sich

$$z \cdot w = |z||w|(\cos(\phi + \psi) + i \sin(\phi + \psi)).$$

Für die Division zweier komplexer Zahlen z und w ($|w| \neq 0$) ergibt sich

$$\frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|}(\cos(\phi - \psi) + i \sin(\phi - \psi)),$$

Vektorraum über dem Körper $\mathbb{K}$

Definition 1.9 (Vektorraum). Sei V eine nichtleere Menge (deren Elemente wir Vektoren nennen). Ist mit

$$+ : V \times V \rightarrow V$$

eine Addition und mit

$$\cdot : \mathbb{K} \times V \rightarrow V$$

eine sog. Skalarmultiplikation erklärt, dann heißt $(V, +, \cdot)$ Vektorraum (oder linearer Raum), wenn für beliebige Elemente $a, b, c \in V$ und $\lambda, \gamma \in \mathbb{K}$ die folgenden Axiome gelten:

- 1) $a + b = b + a$ (Kommutativgesetz der Addition),
- 2) $a + (b + c) = (a + b) + c$ (Assoziativgesetz der Addition),
- 3) es existiert ein Nullelement der Addition 0 , so dass $a + 0 = a$ für jedes $a \in V$ gilt,
- 4) zu jedem $a \in V$ gibt es ein inverses Element der Addition $-a$ mit $a + (-a) = 0$,
- 5) es existiert ein Einselement $1 \in \mathbb{K}$ mit $1 \cdot a = a$,
- 6) $\lambda(\gamma \cdot a) = \lambda\gamma \cdot a$ (Assoziativgesetz I der Multiplikation mit Skalaren),
- 7) $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$, (Assoziativgesetz II der Multiplikation mit Skalaren),
- 8) $(\lambda + \gamma)a = \lambda a + \gamma a$ (Distributivgesetze).

Wir werden i.d.R. $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ wählen.

Achtung: Das $+$ in $\lambda + \gamma$ ist ein anderes $+$ als in $\lambda a + \gamma b$!

Definition 1.10.

- Sind $v_1, \dots, v_k \in V$ und $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$, so heißt

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k \quad (\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K})$$

eine Linearkombination der Vektoren $v_1, \dots, v_k$.

- Die Vektoren $v_1, \dots, v_k \in V$ heißen linear unabhängig genau dann, wenn aus

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k = 0$$

folgt, dass $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$ ist. Andernfalls heißen diese Menge von Vektoren linear abhängig.

Definition 1.11.

- Die maximale Zahl linear unabhängiger Vektoren eines Vektorraumes V heißt Dimension des Vektorraumes.
- Es sei m die Dimension eines Vektorraumes V . Dann wird jedes m -Tupel $(v_1, \dots, v_m)$ von linear unabhängigen Vektoren aus V eine Basis von V genannt.

Definition 1.12. Sei V ein Vektorraum und $\emptyset \neq U \subset V$. Sind mit $u, v \in U$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ auch $v + u \in U$ und $\lambda v \in U$, so heißt U Unterraum von V .

$\mathbb{R}^n$ ist die Menge der n -Tupel reeller Zahlen. Für $a \in \mathbb{R}^n$ schreiben wir

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Addition und Multiplikation mit Skalaren funktioniert komponentenweise:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix} =: \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \lambda a_2 \\ \vdots \\ \lambda a_n \end{pmatrix}.$$

Damit wird der $\mathbb{R}^n$ nach Definition zum Vektorraum über $\mathbb{R}$.

Die kanonische Basis des $\mathbb{R}^n$ ist gegeben durch

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Damit gilt für $a = (a_1, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^n$

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n.$$

Beispiel. Sei die Menge der Polynome mit reellen Koeffizienten gegeben durch

$$\mathbb{P} := \mathbb{R}[t] := \{p : p(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1 t + a_0, a_i \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}\}.$$

Dies ist ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum mit der Addition für $p(t) = \sum_{j=0}^n a_j t^j$, $q(t) = \sum_{j=0}^n b_j t^j$ gegeben durch

$$(p+q)(t) = \sum_{j=0}^n (a_j + b_j) t^j$$

und der Multiplikation mit einem Skalar $\lambda \in \mathbb{R}$

$$(\lambda p)(t) = \lambda \sum_{j=0}^n \lambda a_j t^j.$$

Falls der Grad von p und q verschieden ist, dann setze entsprechend die fehlenden Koeffizienten gleich Null.

Definition 1.13 (Span und Erzeugendensystem). Sei V Vektorraum, $I \subset \mathbb{N}$.

- $\text{span}(v_i; i \in I) \subseteq V$ entspricht der Menge aller endlichen Linearkombinationen von Elementen aus $\{v_i; i \in I\}$.
- Die Menge $\{v_i; i \in I\}$ heißt Erzeugendensystem von V , falls $\text{span}(v_i; i \in I) = V$ gilt.

Wir setzen fest: $\text{span}(v_i; i \in I) = \{0\}$ für $I = \emptyset$.

Beispiel.

1. Sei $V := \mathbb{R}[t]$ und $v_i(t) = t^{i-1}$. Dann ist

$$\text{span}(v_1, \dots, v_{n+1}) = \{p = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_{n+1} v_{n+1}; \lambda_i \in \mathbb{R}\}$$

ein UVR von $\mathbb{R}[t]$ der Dimension $n+1$.

2. Sei $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Dann gilt $\text{span}(v_1, v_2) = \mathbb{R}^2$. Denn ein beliebiges $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ lässt sich darstellen durch $v = x_2 v_1 + (x_1 - x_2) v_2$.

Bemerkung 1.14.

- $\text{span}(v_i; i \in I) \subseteq V$ ist Untervektorraum,
- $\text{span}(v_i; i \in I)$ ist kleinster VR, der $\{v_i; i \in I\}$ enthält.

Lemma 1.15. $v_1, \dots, v_n \in V$ sind

- linear unabhängig genau dann wenn jedes $v \in \text{span}(v_1, \dots, v_n)$ eine eindeutige Darstellung

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$$

besitzt;

- genau dann linear abhängig, wenn mindestens einer dieser Vektoren Linearkombination der anderen Vektoren ist, d.h. es gibt ein $i \in \{1, \dots, n\}$ mit

$$v_i \in \text{span}(v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n).$$

Definition 1.16 (Basis). Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Die Vektoren $v_1, \dots, v_n \in V$ bilden eine Basis in V , wenn

B1 $\text{span}(v_1, \dots, v_n) = V$,

B2 $v_1, \dots, v_n$ sind linear unabhängig.

Wir sagen in diesem Fall, dass V endlich erzeugt ist.

Beispiel. Betrachte $\mathbb{P}_n := \{a_0 + \dots + a_n t^n; a_j \in \mathbb{R}\} = \text{span}(1, t, \dots, t^n)$. Offensichtlich sind $t \mapsto 1, t \mapsto t, \dots, t \mapsto t^n$ linear unabhängig. Also stellt diese Menge eine Basis des $\mathbb{P}_n$ dar.

Satz 1.17 (Basis Auswahlssatz). Ist $V = \text{span}(v_1, \dots, v_n)$, so besitzt V eine endliche Basis $\{v_{i_1}, \dots, v_{i_m}\}$ mit einem $0 \leq m \leq n$ und $i_1, \dots, i_m \in \{1, \dots, n\}$.

Beweis. Ist $v_1, \dots, v_n$ l.u., dann fertig. Sonst finde Darstellung $v_n = \mu_1 v_1 + \dots + \mu_{n-1} v_{n-1}$, wo mindestens ein $\mu_i \neq 0$. Prüfe wieder, ob $v_1, \dots, v_{n-1}$ l.u.

Nach höchstens n Schritten erhalten wir eine endliche Basis. □

Lemma 1.18 (Austauschlemma). Sei $B = (v_1, \dots, v_n)$ Basis von V und $w \in V$ mit

$$w = \mu_1 v_1 + \dots + \mu_n v_n.$$

Ist $\mu_i \neq 0$, so kann man v_i durch w austauschen, d.h.

$$B' := (v_1, \dots, v_{i-1}, w, v_{i+1}, \dots, v_n)$$

ist wieder eine Basis von V .

Beweis. Sei oBdA $\mu_1 \neq 0$. Dann gilt $v_1 = \frac{1}{\mu_1} w - \frac{\mu_2}{\mu_1} v_2 - \dots - \frac{\mu_n}{\mu_1} v_n$.

1. Zeige zunächst, dass B' Erzeugendensystem. Sei $v \in V$, also $v = \lambda_1 v_1, \dots, \lambda_n v_n$. Es ergibt sich die Darstellung

$$v = \frac{\lambda_1}{\mu_1} w + (\lambda_2 - \frac{\lambda_1 \mu_2}{\mu_1}) v_2 + \dots + (\lambda_n - \frac{\lambda_1 \mu_n}{\mu_1}) v_n,$$

d.h. $v \in \text{span}(w, v_2, \dots, v_n)$.

2. Zeige nun $\{w, v_2, \dots, v_n\}$ l.u.

Sei dazu

$$\lambda_1 w + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda_1 \mu_1 v_1 + (\lambda_1 \mu_2 + \lambda_2) v_2 + \dots + (\lambda_1 \mu_n + \lambda_n) v_n = 0$$

Da $v_1, \dots, v_n$ l.u., muss gelten

$$\lambda_1 \mu_1 = \lambda_1 \mu_2 + \lambda_2 = \dots = \lambda_1 \mu_n + \lambda_n = 0.$$

Da $\mu_1 \neq 0$ muss $\lambda_1 = 0$. Wir schließen

$$\lambda_1 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = 0 \Rightarrow \dots \Rightarrow \lambda_n = 0.$$

Folglich sind $w, v_2, \dots, v_n$ l.u. und B' ist eine Basis von V .

□

Satz 1.19 (Basis-Austauschsatz). *Im $\mathbb{K}$ -Vektorraum V seien eine Basis $B = (v_1, \dots, v_n)$ sowie l.u. $w_1, \dots, w_m \in V$ gegeben. Dann muss $m \leq n$. Weiter kann man $i_1, \dots, i_m$ finden, so dass in der Basis $v_{i_1}, \dots, v_{i_m}$ durch $w_1, \dots, w_m$ ersetzt werden können. Ist die Nummerierung so gewählt, dass $i_1 = 1, \dots, i_m = m$, dann ist*

$$B' = (w_1, \dots, w_{m-1}, w_m, v_{m+1}, \dots, v_n)$$

wieder eine Basis von V .

Beweis. Induktion über m .

- Induktionsanfang: Sei $m = 1 \Rightarrow w_1 \neq 0$, da l.u. Also $V \neq \{0\}$, da $w_1 \in V$. Es folgt $n \geq 1 = m$.
- Induktionsvoraussetzung: Aussage für $m - 1$ wahr $\Rightarrow m - 1 \leq n$, $w_1, \dots, w_{m-1}$ l.u. und $B' = (w_1, \dots, w_{m-1}, v_m, \dots, v_n)$ Basis.
- Induktionsschritt: Zeige $m \leq n$, d.h. $m - 1 \neq n$. Wäre dies so, dann wäre $(w_1, \dots, w_{m-1})$ ist Basis im Widerspruch zu $(w_1, \dots, w_{m-1}, w_m)$ l.u. Also gilt $m \leq n$.

In B' tausche v_m gegen w_m aus. Da $(w_1, \dots, w_{m-1}, v_m, \dots, v_n)$ Basis, gibt es (nach IV) eindeutige Darstellung

$$w_m = \mu_1 w_1 + \dots + \mu_{m-1} w_{m-1} + \mu_m v_m + \dots + \mu_n v_n,$$

wobei mindestens ein $\mu_i \neq 0$, da $(w_1, \dots, w_{m-1}, w_m)$ l.u. Nehmen wir oBdA an, dass $\mu_m \neq 0 \Rightarrow$ mit Austauschlemma ist

$$(w_1, \dots, w_{m-1}, w_m, v_{m+1}, \dots, v_n)$$

eine Basis.

□

Satz 1.20 (Basis-Ergänzungssatz). *Sei $\mathbb{K}$ -VR V endlich erzeugt und $w_1, \dots, w_m \in V$ l.u., so existieren $v_{m+1}, \dots, v_n \in V$, sodass*

$$\mathcal{B} := (w_1, \dots, w_m, v_{m+1}, \dots, v_n)$$

eine Basis von V ist.

Satz 1.21 (Charakterisierung von Vektorräumen).

- Jeder endlich erzeugte VR besitzt eine endliche Basis.
- Hat ein VR eine endliche Basis, so ist jede Basis von V endlich.
- Alle endlichen Basen eines VR haben gleiche Länge.

Folglich können wir definieren:

Definition 1.22 (Dimension eines Vektorraums).

$$\dim V := \begin{cases} \infty, & V \text{ besitzt keine endliche Basis.} \\ d, & V \text{ besitzt eine Basis der Länge } d. \end{cases}$$

2 Skalarprodukt, Abstände und Winkel

Definition 2.1 (Norm, Abstand). Sei V $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Eine Abbildung

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$$

heißt Norm, falls für alle $v, w \in V, \lambda \in \mathbb{K}$ gilt:

- | | | |
|-------|--|---------------------|
| (i) | $\ v\ \geq 0$ und $\ v\ = 0 \Leftrightarrow v = 0$ | Definitheit |
| (ii) | $\ \lambda v\ = \lambda \ v\ $ | Homogenität |
| (iii) | $\ v + w\ \leq \ v\ + \ w\ $ | Dreiecksungleichung |

Durch $d(v, w) := \|v - w\|$ definieren wir den Abstand von v zu w . Wir erhalten eine sog. Metrik.

Definition 2.2 (Skalarprodukt). Sei V $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Eine Abbildung

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$$

heißt Skalarprodukt, falls für alle $u, v, w \in V, \lambda \in \mathbb{K}$ gilt:

- | | | |
|-------|--|-------------|
| (i) | $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$ | Linearität |
| (ii) | $\langle \lambda v, w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle$ | Homogenität |
| (iii) | $\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$ | Symmetrie |
| (iv) | $\langle v, v \rangle \geq 0$ und $\langle v, v \rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0$ | Definitheit |

Satz 2.3 (Cauchy-Schwarz Ungleichung).

- a) Sei V $\mathbb{K}$ -Vektorraum mit einem Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$, dann ist durch $\|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$ eine Norm auf V induziert.
- b) Für alle $v, w \in V$ gilt

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|.$$

Beweis.

- b) Sei $v, w \in V, w \neq 0, \lambda \in \mathbb{K}$, dann

$$\langle v + \lambda w, v + \lambda w \rangle = \langle v, v \rangle + \bar{\lambda} \langle v, w \rangle + \lambda \langle w, v \rangle + \lambda \bar{\lambda} \langle w, w \rangle \geq 0.$$

Da $\langle w, w \rangle \neq 0$, setze

$$\lambda = -\frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle} \Rightarrow \langle v, v \rangle - \underbrace{\frac{|\langle v, w \rangle|^2}{\langle w, w \rangle}}_{=0} + \frac{|\langle v, w \rangle|^2}{\langle w, w \rangle} \geq 0$$

woraus folgt, dass

$$\langle v, v \rangle \langle w, w \rangle - |\langle v, w \rangle|^2 \geq 0.$$

- a) Homogenität und Definitheit sind klar. Dreiecksungleichung:

$$\begin{aligned} \langle v + w, v + w \rangle &= \langle v, v \rangle + \langle w, w \rangle + \langle w, v \rangle + \langle v, w \rangle \\ &\leq \langle v, v \rangle + |\langle v, w \rangle| + |\langle w, v \rangle| + \langle w, w \rangle \\ &\leq \langle v, v \rangle + 2\|v\|\|w\| + \langle w, w \rangle \\ &= (\|v\| + \|w\|)^2 \end{aligned}$$

□

Definition 2.4 (Der n -dimensionale Euklidische Raum). Hier können wir u.a. folgende Normen definieren

$$\begin{aligned}\|v\|_1 &= \sum_{i=1}^n |v_i| && \text{1-Norm} \\ \|v\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2} && \text{Euklidische Norm} \\ \|v\|_\infty &= \max_{1 \leq i \leq n} |v_i| && \text{Maximum-Norm}\end{aligned}$$

Die 2-Norm ist durch das kanonische Skalarprodukt

$$\langle v, w \rangle_2 := \sum_{i=1}^n v_i w_i$$

induziert. Je nach Kontext wird meist $\langle \cdot, \cdot \rangle := \langle \cdot, \cdot \rangle_2$ und $\|\cdot\| := \|\cdot\|_2$ abgekürzt.

Bemerkung 2.5. Cauchy-Schwarz liefert im $\mathbb{R}$ -Vektorraum

$$-1 \leq \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \|w\|} \leq 1.$$

Daher gibt es genau ein $\theta \in [0, \pi]$ mit

$$\cos \theta = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \|w\|}.$$

Definition 2.6 (Winkel). Sei V ein $\mathbb{R}$ -VR und $v, w \in V$. Dann sei der Winkel zwischen diesen gegeben durch

$$\angle(v, w) := \arccos \frac{\langle v, w \rangle_2}{\|v\|_2 \|w\|_2}.$$

Orthogonalität

Definition 2.7. Zwei von Null verschiedene Vektoren v und w stehen senkrecht aufeinander, falls

$$\langle v, w \rangle = 0$$

gilt. Im Zeichen $v \perp w$. In diesem Fall sind v und w auch linear unabhängig.

Definition 2.8 (Kreuzprodukt). Für zwei Vektoren $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ definieren wir das Kreuzprodukt als

$$v \times w := \begin{pmatrix} x_2 y_3 - x_3 y_2 \\ x_3 y_1 - x_1 y_3 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{pmatrix}$$

Bemerkung 2.9. Es gelten die Rechenregeln

1. $w \times v = -(v \times w)$, insbesondere $v \times v = 0$
2. $(u + v) \times w = u \times w + v \times w$, $u \times (v + w) = u \times v + u \times w$
3. $\lambda v \times w = \lambda(v \times w) = v \times \lambda w$
4. $\langle v \times w, v \rangle = 0$ und $\langle v \times w, w \rangle = 0$.

Wir stellen fest

- Punkt 4 besagt, dass $(v \times w) \perp v$ und $(v \times w) \perp w$, also senkrecht auf v und w steht.
- v, w l.u. $\Leftrightarrow v \times w \neq 0$.
- $\|v \times w\| = \|v\|\|w\|\sin(\angle(v, w)) \equiv$ Fläche des von v und w gebildeten Parallelogramms.

Anwendungen aus der Geometrie: Hesse Normalform

Gegeben sei eine Gerade mit Stützvektor a und Richtungsvektor v :

$$g : P = a + \lambda v, \quad P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}.$$

Sei $s = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} \perp v$ mit Länge $\|s\| = 1$. Dann gilt

$$\langle s, P - a \rangle = \lambda \langle s, v \rangle = 0.$$

Ausgeschrieben: $s_1x + s_2y - s_1a_1 - s_2a_2 = 0$.

Dies ist die bekannte Form der Geradengleichung $\alpha x + \beta y + c = 0$ mit $\alpha = s_1, \beta = s_2$ und $c = -\langle s, a \rangle$.

Der Abstand von einem Punkt $Q \in \mathbb{R}^2$ zur Geraden g ergibt sich durch: Sei $Q + ds \in g$. Dann gilt

$$\begin{aligned} \langle s, Q + ds - a \rangle &= 0 \\ \Leftrightarrow d \langle s, s \rangle &= \langle s, a - Q \rangle \\ \Leftrightarrow d &= \langle s, a - Q \rangle \end{aligned}$$

Analog für Ebenen:

$$e : P = a + \lambda v + \mu w, \quad P = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}.$$

Sei $s = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix} \perp \{v, w\}$ mit Länge $\|s\| = 1$. Dann gilt

$$\langle s, P - a \rangle = \lambda \langle s, v \rangle + \mu \langle s, w \rangle = 0.$$

Ausgeschrieben: $s_1x + s_2y + s_3z - s_1a_1 - s_2a_2 - s_3a_3 = 0$.

Dies ist die bekannte Form der Ebenengleichung $\alpha x + \beta y + \gamma z + c = 0$ mit $\alpha = s_1, \beta = s_2, \gamma = s_3$ und $c = -\langle s, a \rangle$.

Der Abstand von einer Ebene ist analog zum Abstand von einer Geraden.

3 Abbildungen

Definition 3.1. Seien A und B Mengen. Dann verstehen wir unter einer Abbildung f von A nach B ,

$$f : A \rightarrow B, \quad a \mapsto f(a),$$

eine Zuordnungsvorschrift, die jedem $a \in A$ genau ein $b \in B$, $b = f(a)$ zuordnet.

Ist $A' \subseteq A$ und $B' \subseteq B$, dann nennen wir

$$f(A') := \{y \in B : \exists x \in A' \text{ mit } y = f(x)\}$$

die Bildmenge von A' , und

$$f^{-1}(B') := \{x \in A : f(x) \in B'\}$$

die Urbildmenge von B' .

A heißt Definitionsbereich und $f(A) \subseteq B$ heißt Wertebereich oder Bildmenge der Abbildung f .

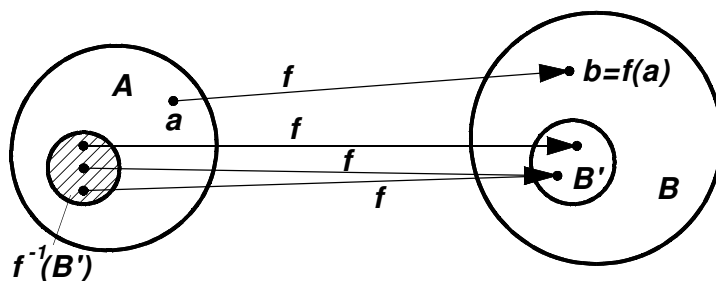


Abbildung $f : A \rightarrow B$.

Definition 3.2. Eine Abbildung $f : A \rightarrow B$ heißt

1. injektiv (eindeutig), falls $\forall a_1, a_2 \in A$ mit $a_1 \neq a_2 \implies f(a_1) \neq f(a_2)$.
2. surjektiv (Abbildung auf), falls $\forall b \in B \exists a \in A : f(a) = b$.
3. bijektiv, falls f injektiv und surjektiv ist.

Bemerkung 3.3. Sei $f : A \rightarrow B$. Dann gelten:

1. f injektiv $\Rightarrow$ auf der Menge $f(A) \subseteq B$ lässt sich eine Umkehrabbildung $f^{-1} : f(A) \rightarrow A$ angeben.
2. f surjektiv $\Rightarrow f(A) = B$
3. f bijektiv $\Rightarrow$ es lässt sich eine Umkehrabbildung $f^{-1} : B \rightarrow A$ angeben.

Definition 3.4. Sind A, B und C Mengen, $f : A \rightarrow B$ und $g : B \rightarrow C$ Abbildungen, so heißt

$$g \circ f : A \rightarrow C; x \mapsto g(f(x)) =: (g \circ f)(x)$$

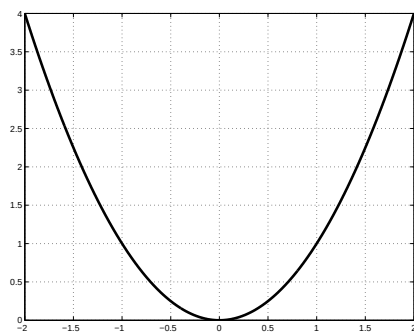
Komposition oder Hintereinanderschaltung von f und g .

Bemerkung 3.5. Die Komposition von Abbildungen ist assoziativ, d.h.

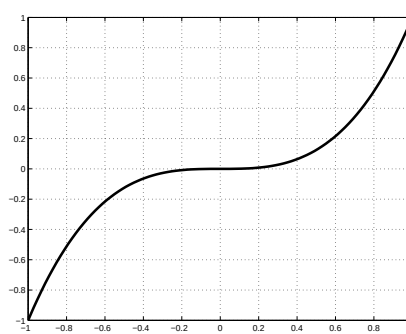
$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h,$$

aber i.d.R. nicht kommutativ.

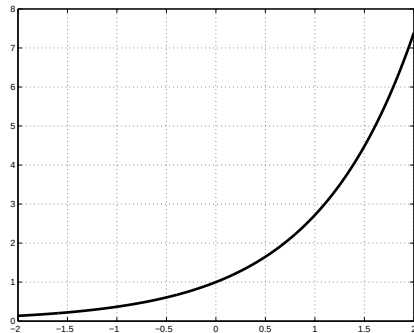
Beispiele



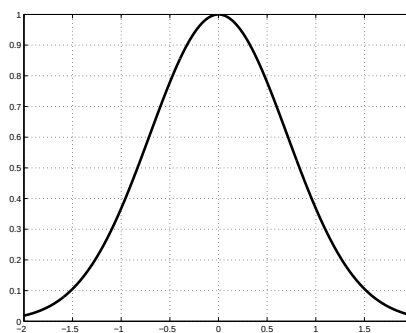
x^2



x^3



e^x



e^{-x^2}

Definition 3.6. Eine Abbildung $F : V \rightarrow W$ zwischen $\mathbb{K}$ -Vektorräumen V und W heißt linear, falls für alle $u, v \in V$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt

$$F(\lambda u + v) = \lambda F(u) + F(v).$$

Lineare Abbildungen F nennt man Homomorphismus und weiter

- Isomorphismus, wenn F bijektiv
- Endomorphismus, wenn $V = W$,
- Automorphismus, wenn $V = W$ und F bijektiv.

Beispiele linearer Abbildungen

Beispiel. Sei $T : V \rightarrow W$ zwischen zwei Vektorräumen V und W .

1. Skalierung: Die Abbildung $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, definiert durch:

$$T(\mathbf{x}) = a\mathbf{x},$$

wobei $a \in \mathbb{R}$ ein Skalar ist, multipliziert jeden Vektor $\mathbf{x}$ mit a .

Anwendung: Eine Vergrößerung oder Verkleinerung eines Bildes kann durch eine skalare lineare Transformation beschrieben werden.

2. Rotation: Die Abbildung $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch:

$$T(\mathbf{x}) = R\mathbf{x}, \quad R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

führt eine Rotation des Vektors $\mathbf{x}$ um den Winkel θ durch.

Anwendung: Rotationen werden in der Robotik, Computergrafik und Bildverarbeitung eingesetzt.

3. Projektion: Die Abbildung $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

projiziert einen 3D-Vektor auf eine 2D-Ebene.

Anwendung: Projektionen sind in der Computergrafik von Bedeutung, um 3D-Objekte auf 2D-Bildschirmen darzustellen.

4. Spiegelung: Die Abbildung $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch:

$$T(\mathbf{x}) = M\mathbf{x}, \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

spiegelt einen Vektor $\mathbf{x}$ an der x -Achse.

Anwendung: Spiegelungen finden in der Grafik- und Animationsprogrammierung Anwendung.

5. Ableitung als lineare Abbildung: Für eine differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist die Ableitung bei einem Punkt x_0 :

$$T(h) = f'(x_0) \cdot h,$$

eine lineare Abbildung.

Anwendung: Die Ableitung wird in der Physik verwendet, um Geschwindigkeiten und Beschleunigungen zu berechnen.

Bedeutung Linearer Abbildungen in der Praxis

Bemerkung 3.7. Lineare Abbildungen spielen eine zentrale Rolle in vielen Bereichen der Wissenschaft und Technik. Hier einige ihrer wichtigsten Anwendungen:

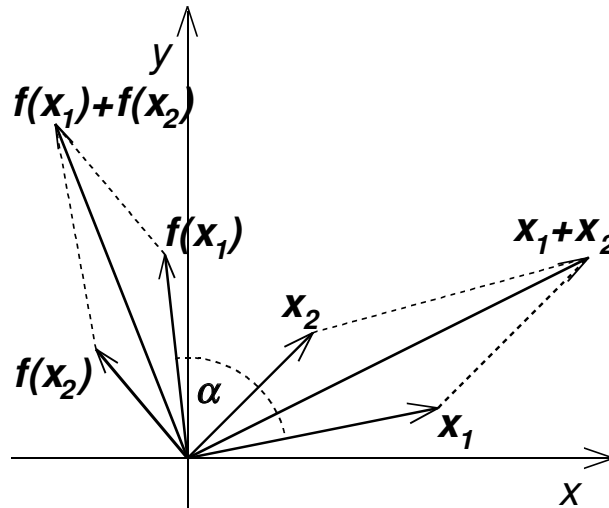
1. Computergrafik: Transformationen wie Skalierung, Rotation und Projektion sind grundlegend für die Manipulation und Darstellung von Bildern und 3D-Modellen.
2. Maschinelles Lernen: Lineare Abbildungen stehen im Zentrum vieler Modelle wie der linearen Regression. Auch in neuronalen Netzen werden Eingaben durch Gewichtsmatrizen transformiert.
3. Signalverarbeitung: Fourier-Transformationen und Filteroperationen sind lineare Abbildungen, die Frequenzkomponenten von Signalen analysieren oder manipulieren.
4. Physik und Ingenieurwesen: Lineare Abbildungen beschreiben physikalische Prozesse wie die Elastizität von Materialien oder Ströme in elektrischen Netzwerken.
5. Optimierung: Lineare Abbildungen sind zentral in linearen und quadratischen Optimierungsproblemen, die in Logistik, Ressourcenmanagement und der Finanzmathematik Anwendung finden.

Lineare Abbildungen sind sowohl in der Theorie als auch in der Praxis bedeutend, da sie einfach zu analysieren und zu berechnen sind. Außerdem können viele nichtlineare Probleme lokal als lineare Probleme angenähert werden.

Beispiel. Die Drehung einer Ebene um einen bestimmten Winkel α , wobei

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

jedem Vektor x den um den Winkel α in mathematisch positiver Richtung gedrehten Vektor $w = f(x)$ zuordnet



Linearität der Drehung der x - y -Ebene

Korollar 3.8. Ist $F : V \rightarrow W$ linear, so gelten:

- a) $F(0) = 0$ und $F(v - w) = F(v) - F(w)$
- b) $F(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) = \lambda_1 F(v_1) + \dots + \lambda_n F(v_n)$
- c) Ist $\{v_i\}_{i \in I}$ in V linear abhängig, so ist $\{F(v_i)\}_{i \in I}$ in W linear abhängig.
- d) Sind $V' \subset V, W' \subset W$ UVR, so sind auch $F(V') \subset W, F^{-1}(W') \subset V$ UVR.
- e) $\dim F(V) \leq \dim V$,
- f) Ist F Isomorphismus, so ist auch $F^{-1} : W \rightarrow V$ linear.

Beweis.

- a) Schreibe $0 = v + (-1)v$ und $v - w = v + (-1)w$. Dann wende Definition an.
- b) n -fache Anwendung der Definition.
- c) Sei $0 = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$ wobei mindestens ein $\lambda_j \neq 0$. Dann folgt mit a), b), dass

$$0 = F(0) = \lambda_1 F(v_1) + \dots + \lambda_n F(v_n) \text{ mit } \lambda_j \neq 0,$$

d.h. $\{F(v_1), \dots, F(v_n)\}$ linear abhängig. Hieraus folgt: $\{F(v_1), \dots, F(v_n)\}$ l.u. $\Rightarrow \{v_1, \dots, v_n\}$ l.u.

- e) Sei $(w_1, \dots, w_k) \subset F(V)$ Basis, dann sind nach c) $v_1, \dots, v_k$ l.u. in V . Es folgt $\dim F(V) = k \leq \dim V$.

□

Satz 3.9 (Erzeugung linearer Abbildungen). Seien V, W $\mathbb{K}$ -Vektorräume, $v_1, \dots, v_n \in V$ und $w_1, \dots, w_n \in W$. Dann gilt

1. Sind $v_1, \dots, v_n$ l.u., so existiert mindestens eine lineare Abbildung

$$F : V \rightarrow W \text{ mit } F(v_i) = w_i \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

2. Ist $(v_1, \dots, v_n)$ Basis von V , so existiert genau eine lineare Abbildung

$$F : V \rightarrow W \text{ mit } F(v_i) = w_i \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Für dieses F gilt:

- a) $F(V) = \text{span}(w_1, \dots, w_n)$
b) F injektiv $\Leftrightarrow w_1, \dots, w_n$ l.u.
c) F Isomorphismus $\Leftrightarrow (w_1, \dots, w_n)$ Basis von W .

Koordinatensysteme und Koordinatentransformationen

Bemerkung 3.10. Ist V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum mit einer Basis $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$, so gibt es dazu genau einen Isomorphismus, genannt Koordinatensystem:

$$\Phi_{\mathcal{A}} : \mathbb{K}^n \rightarrow V \text{ mit } \Phi_{\mathcal{A}}(e_j) = v_j \text{ f\"ur } j = 1, \dots, n.$$

Sind nun $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$ und $\mathcal{B} = (w_1, \dots, w_n)$ zwei Basen von V mit zugehörigen Koordinatensystemen $\Phi_{\mathcal{A}}$ und $\Phi_{\mathcal{B}}$, so kann man sich fragen, wie die Koordinaten bzgl. $\mathcal{A}$ aus jenen bzgl. $\mathcal{B}$ erhalten werden können. Es gilt mit

$$V \ni u = \Phi_{\mathcal{A}}(x) = \Phi_{\mathcal{B}}(y), \quad x, y \in \mathbb{K}^n,$$

dass

$$y = \Phi_{\mathcal{B}}^{-1} \Phi_{\mathcal{A}}(x) \text{ und } x = \Phi_{\mathcal{A}}^{-1} \Phi_{\mathcal{B}}(y),$$

d.h. dass die Koordinaten y bzgl. $\mathcal{B}$ (x bzgl. $\mathcal{A}$) aus den Koordinaten x bzgl. $\mathcal{A}$ (y bzgl. $\mathcal{B}$) durch eine Matrixmultiplikation erhalten werden:

$$y = T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} x \quad \text{mit} \quad T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} := \Phi_{\mathcal{B}}^{-1} \Phi_{\mathcal{A}} \quad \text{bzw.} \quad x = T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} y \quad \text{mit} \quad T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} := \Phi_{\mathcal{A}}^{-1} \Phi_{\mathcal{B}}.$$

Dies sehen wir wie folgt: Ist

$$u = \sum_i x_i v_i = \sum_j y_j w_j,$$

so gilt mit eindeutig bestimmten t_{ij}

$$w_j = \sum_i t_{ij} v_i, \text{ also auch } u = \sum_j y_j w_j = \sum_j \sum_i y_j t_{ij} v_i = \sum_i \left(\underbrace{\sum_j t_{ij} y_j}_{=x_i} \right) v_i.$$

Daraus ergibt sich direkt $x_i = \sum_j t_{ij} y_j$ für jedes i , also

$$(t_{ij})_{ij} =: T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = (T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}})^{-1}.$$

Beispiel. Seien $\mathcal{A} = (v_1, v_2, v_3) := (1, t, t^2)$ und $\mathcal{B} = (w_1, w_2, w_3) := (5, 1+t, 2t+t^2)$ Basen von $\mathbb{R}_2[t]$. Sei $p(t) = 2 + 2t + 3t^2$. Dann gilt

$$p = \Phi_{\mathcal{A}} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \Phi_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} 6/5 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Für die Basisvektoren gilt

$$v_1 = \frac{1}{5} w_1, \quad v_2 = \frac{-1}{5} w_1 + 1 w_2, \quad v_3 = \frac{2}{5} w_1 - 2 w_2 + 1 w_3,$$

bzw.

$$w_1 = 5v_1, \quad w_2 = 1v_1 + 1v_2, \quad w_3 = 2v_1 + 1v_3.$$

Es ergibt sich

$$T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Die Koordinaten von $p(t) = 2 + 2t + 3t^2$ ergeben sich wie folgt auseinander:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} \frac{6}{5} \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad \begin{pmatrix} \frac{6}{5} \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} = T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Im Sinne der nachfolgenden Darstellung von linearen Abbildungen mit Matrizen ist hier $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ darstellende Matrix der Identität $\text{id} : (\mathbb{R}_2[t], \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}_2[t], \mathcal{B})$ und $T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ darstellende Matrix der Identität $\text{id} : (\mathbb{R}_2[t], \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}_2[t], \mathcal{A})$.

Darstellende Matrix einer linearen Abbildung

Definition 3.11. Seien V und W Vektorraum der Dimension n und m mit Basen $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$ bzw. $\mathcal{B} = (w_1, \dots, w_m)$. Sei $F : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung. Dann existiert genau eine Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

so dass

$$F(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i, \quad j = 1, \dots, n.$$

A heißt die Abbildungsmatrix oder darstellende Matrix von f .

Wir setzen $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) := A$ und dokumentieren so die Abhängigkeit der Matrix von den gewählten Basen $\mathcal{A}$ in V und $\mathcal{B}$ in W .

Bemerkung 3.12.

- Hat ein Element des Urbildraumes V bezüglich der Basis $(v_1, \dots, v_n)$ die Koordinaten x so ergeben sich durch

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = A \cdot x \equiv \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \\ \sum_{j=1}^n a_{2j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj} x_j \end{pmatrix}.$$

die Koordinaten des Bildes $y = F(x)$ bezüglich der Basis (w_i) von W .

- Die a_{ij} sind die Koordinaten der Bilder der Basisvektoren von V bezüglich der Basis $(w_1, \dots, w_m)$ von W .

Beispiel. Sei $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, d.h. es ist $n = 2, m = 3$. $v_1 = (1, 0)^T$, $v_2 = (0, 1)^T$ ist Basis von $\mathbb{R}^2$, $w_1 = (1, 0, 0)^T$, $w_2 = (0, 1, 0)^T$, $w_3 = (0, 0, 1)^T$ die Basis von $\mathbb{R}^3$. Wir fixieren die Bilder der Basisvektoren des $\mathbb{R}^2$ in $\mathbb{R}^3$:

$$F(v_1) := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1w_1 + 1w_2 + 1w_3 \quad F(v_2) := \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1w_1 - 1w_2 + 0w_3.$$

Mit $F(v_j) = \sum_{i=1}^3 a_{ij} w_i$ ergibt sich die Abbildungsmatrix von F bezüglich der benutzten Basen:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

F bildet einen beliebigen Punkt des $\mathbb{R}^2$ mit den Koordinaten x_1, x_2 (bezüglich v_1, v_2) auf einen Punkt des $\mathbb{R}^3$ mit den Koordinaten y_1, y_2, y_3 (bezüglich w_1, w_2, w_3) durch

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

ab.

Beispiel. Sei $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_2[t]$, $\mathcal{A} = (e_1, e_2)$, $\mathcal{B} := (v_1, v_2, v_3) = (t \mapsto 1, t \mapsto t, t \mapsto t^2)$ und

$$F(x) = 2x_1 + (3x_1 + 2x_2)t + (x_1 - 3x_2)t^2.$$

Damit

$$\begin{aligned} F(e_1) &= F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \underbrace{2 + 3t + t^2}_{=\Phi_{\mathcal{B}}((2,3,1))} \\ F(e_2) &= F\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \underbrace{2t - 3t^2}_{=\Phi_{\mathcal{B}}((0,2,-3))} \end{aligned}$$

und

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Sei jetzt $\tilde{\mathcal{A}} = \mathcal{A} = (e_1, e_2)$ in $\mathbb{R}^2$ und $\tilde{\mathcal{B}} := (w_1, w_2, w_3) = (t \mapsto 5, t \mapsto 1+t, t \mapsto 2t+t^2)$ Basis von $\mathbb{R}_2[t]$. Dann gilt bzgl. $\tilde{\mathcal{A}}, \tilde{\mathcal{B}}$:

$$\begin{aligned} F(e_1) &= 2 + 3t + t^2 = \underbrace{\frac{1}{5}w_1 + w_2 + w_3}_{=\frac{1}{5}5 + (1+t) + (2t+t^2)}, F(e_2) = -\frac{8}{5}w_1 + 8w_2 - 3w_3 = 2t - 3t^2. \end{aligned}$$

Also gilt

$$M_{\tilde{\mathcal{B}}}^{\tilde{\mathcal{A}}}(F) = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{8}{5} \\ 1 & 8 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Beispiel. Sei $F : \mathbb{R}_3[t] \rightarrow \mathbb{R}_2[t]$, $p \mapsto 2p' + p''$. Dabei seien $V = \mathbb{R}_3[t]$, $W = \mathbb{R}_2[t]$ und $\mathcal{A} := (v_1, v_2, v_3, v_4) = (t \mapsto 1, t \mapsto t, t \mapsto t^2, t \mapsto t^3)$, $\mathcal{B} := (w_1, w_2, w_3) = (t \mapsto 1+t, t \mapsto t+t^2, t \mapsto 1+t^2)$ Basen. Sei $p(t) = a_1 + a_2t + a_3t^2 + a_4t^3$. Dann ist

$$\Phi_{\mathcal{A}}\left(\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}\right) = p.$$

Es folgt

$$\begin{aligned}
 F(p) &= 2p' + p'' \\
 &= 2a_2 + 4a_3t + 6a_4t^2 + 2a_3 + 6a_4t \\
 &= 2(a_2 + a_3) + (4a_3 + 6a_4)t + 6a_4t^2 \\
 &\stackrel{!}{=} b_1(1+t) + b_2(t+t^2) + b_3(1+t^2)
 \end{aligned}$$

Damit ergibt sich

$$\Phi_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = F(p)$$

Es gilt der Zusammenhang

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}^A(F) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}$$

Es gilt

$$\begin{aligned}
 F(v_1) &= 0 = 0w_1 + 0w_2 + 0w_3 \\
 F(v_2) &= 2 = w_1 - w_2 + 1w_3 \\
 F(v_3) &= 2 + 4t = 3w_1 + w_2 - w_3 \\
 F(v_4) &= 6t + 6t^2 = 0w_1 + 6w_2 + 0w_3
 \end{aligned}$$

und somit

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^A(F) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Wird $\mathcal{B}$ durch $\mathcal{B}' = (1, t, t^2)$ ersetzt, so gilt

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^A(F) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Komposition von Abbildungen $\equiv$ Multiplikation der darstellenden Matrizen

Seien jetzt

$$F : V \xrightarrow{A} W \quad \text{und} \quad G : U \xrightarrow{B} V$$

lineare Abbildungen mit Darstellungsmatrizen A und B (dabei wurden in U, V und W Basen $\mathcal{C}, \mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ gewählt, welche die Dimensionen in U, V und W festlegen). Wir betrachten die aus f und g komponierte Abbildung

$$H := F \circ G : U \xrightarrow{C} W$$

und wollen die Darstellende Matrix

$$C := M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(H)$$

bestimmen, und zwar in Abhängigkeit von $A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F)$ und $B = M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{C}}(G)$

Sei $u \in U$ mit Koordinaten z . Dann hat $v := G(z)$ die Koordinaten $x = Bz$ und $w := F(v)$ die Koordinaten $y = Ax$. Also hat $w = H(u)$ einerseits die Koordinaten $y = Cz$, andererseits ist aber auch

$$y = Ax = A(Bz) = (A \cdot B)z.$$

Damit gilt

$$C = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(H) = A \cdot B = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) \cdot M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{C}}(G).$$

Wie aber sehen die Einträge c_{ij} der Matrix C aus?

Seien $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$, $\mathcal{B} = (w_1, \dots, w_m)$, $\mathcal{C} = (u_1, \dots, u_k)$. Daraus folgt, dass

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}, C \in \mathbb{R}^{m \times \ell}.$$

Es gilt für $i = 1, \dots, n$, dass

$$\begin{aligned} y_i &= (A \cdot (Bz))_i \\ &= a_{i1}(Bz)_1 + \dots + a_{in}(Bz)_n \\ &= a_{i1}(b_{11}z_1 + \dots + b_{1\ell}z_{\ell}) + \dots + a_{in}(b_{n1}z_1 + \dots + b_{n\ell}z_{\ell}) \\ &= \underbrace{(a_{i1}b_{11} + \dots + a_{in}b_{n1})}_{=c_{i1}} z_1 + \dots + \underbrace{(a_{i1}b_{1\ell} + \dots + a_{in}b_{n\ell})}_{=c_{i\ell}} z_{\ell}. \end{aligned}$$

Es ergibt sich

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

Beispiel. Sei

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_3[t] &\rightarrow \mathbb{R}_2[t] \\ p &\mapsto 2p' + p'' \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R}^4 &\rightarrow \mathbb{R}_3[t] \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} &\mapsto (x_1 + x_2) + x_2t + x_3t^2 + x_4t^3 \end{aligned}$$

wobei $f : V \rightarrow W$, $g : U \rightarrow V$ und den Basen $\mathcal{C} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$, $\mathcal{A} = (1, t, t^2, t^3)$, $\mathcal{B} = (1, t, t^2)$ von U, V, W . Wir erhalten

$$\begin{aligned} h &= f \circ g : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}_2[t] \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} &\mapsto 2(x_2 + x_3) + (4x_3 + 6x_4)t + 6x_4t^2 \end{aligned}$$

Wir wissen schon, dass

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

und erkennen, dass

$$M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Wir erkennen, dass das Matrix-Matrix-Produkt das gleiche liefert

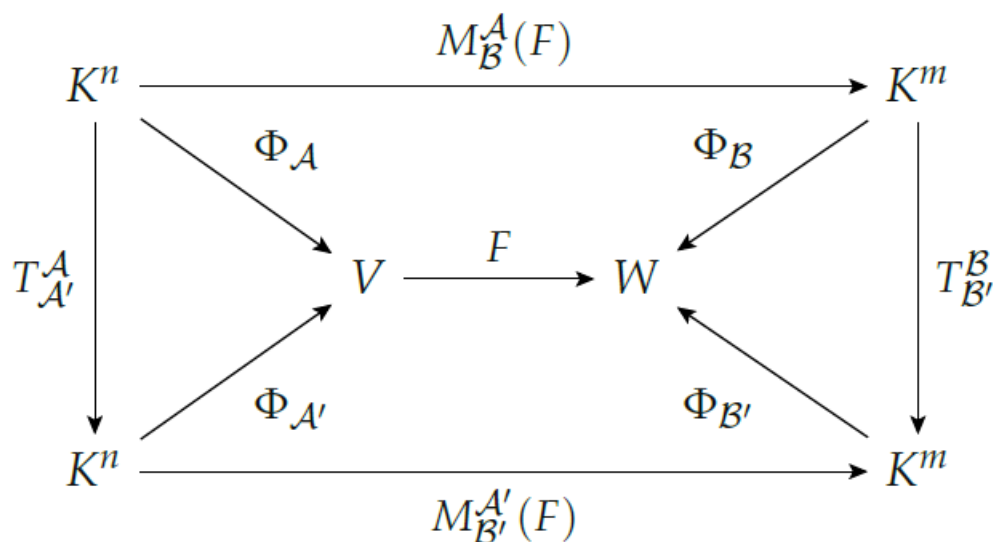
$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Transformationsformel für darstellende Matrizen

Frage: Wenn wir neben $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ andere Basen $\mathcal{A}'$ von V und $\mathcal{B}'$ von W wählen, wie hängen dann

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) \text{ und } M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{A}'}(F)$$

zusammen?



Lemma 3.13. Transformationsformel für $F : V \rightarrow W$ mit $\mathcal{A}, \mathcal{A}', \mathcal{B}, \mathcal{B}'$ Basen von V bzw. W .

$$M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{A}'}(F) = T_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) (T_{\mathcal{A}'}^{\mathcal{A}})^{-1}$$

Lemma 3.14. Transformationsformel für Endomorphismen $F : V \rightarrow V$ mit $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ Basen von V

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(F) = T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(F) (T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}})^{-1}$$

Beispiel. Seien

$$\mathcal{B} = (t \mapsto 1, t \mapsto t, t \mapsto t^2) =: (v_1, v_2, v_3)$$

und

$$\mathcal{B}' = (t \mapsto 5, t \mapsto 1 + t, t \mapsto 2t + t^2) =: (w_1, w_2, w_3)$$

Basen von $\mathbb{R}_2[t]$. Ferner sei $\mathcal{A} = (e_1, e_2)$ die kanonische Basis in $\mathbb{R}^2$. Wir setzen noch $\mathcal{A}' := \mathcal{A}$. Sei

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_2[t]; \quad (x_1, x_2) \mapsto 2x_1 + (3x_1 + 2x_2)t + (x_1 - 3x_2)t^2.$$

Dann gilt

$$T_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{und } T_{\mathcal{A}'}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Die darstellenden Matrizen $M_{\mathcal{B}}^A$ und $M_{\mathcal{B}'}^{A'}$ ergeben sich zu

$$M_{\mathcal{B}}^A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad M_{\mathcal{B}'}^{A'} = \begin{pmatrix} 1/5 & -8/5 \\ 1 & 8 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Wir rechnen nach $M_{\mathcal{B}'}^{A'} = T_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} M_{\mathcal{B}}^A (T_{\mathcal{A}'}^A)^{-1}$, d.h.

$$M_{\mathcal{B}'}^{A'} = \begin{pmatrix} 1/5 & -8/5 \\ 1 & 8 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Geometrie linearer Abbildungen

Definition 3.15 (Kern einer linearen Abbildung F). Sei $F : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung.

$$\ker F := \{v \in V : F(v) = 0\}$$

heißt Kern der linearen Abbildung F .

Beispiel. Sei $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = x_1 + x_2 + x_3$. Dann gilt $\ker F = \{x \in \mathbb{R}^3 : F(x) = x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$. Es gilt z.B.

$$x = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \ker F.$$

Wir vermuten, dass

$$\ker F = \left\{ x \in \mathbb{R}^3 : x = t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ mit } s, t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Definition 3.16 (Bild einer linearen Abbildung F). Sei $F : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung.

$$\operatorname{im} F = F(V) := \{w \in W : \text{es gibt ein } v \in V \text{ mit } F(v) = w\}$$

heißt Bild der linearen Abbildung F .

Der Kern $\ker F \subset V$ einer linearen Abbildung F ist ein Untervektorraum von V , $\operatorname{im} F \subseteq W$ ist UVR von W .

Satz 3.17 (Dimensionsformel für lineare Abbildungen). Sei $F : V \rightarrow W$ lineare Abbildung zwischen $\mathbb{K}$ -Vektorräumen und sei $\dim V < \infty$. Dann ist $\dim F(V) < \infty$ und es gilt

$$\dim V = \dim \operatorname{im} F + \dim \ker F.$$

Genauer: Ist $(w_1, \dots, w_r)$ Basis von $F(V)$, $(v_1, \dots, v_k)$ Basis von $\ker F$ und seien $u_1 \in F^{-1}(w_1), \dots, u_r \in F^{-1}(w_r)$ beliebig, so ist $(u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_k)$ Basis von V .

Beweis. Zeige $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_k)$ Basis.

1. Zeige $\mathcal{B}$ Erzeugendensystem. Sei $v \in V$, $F(v) = \mu_1 w_1 + \dots + \mu_r w_r$ und $v' := \mu_1 u_1 + \dots + \mu_r u_r$. Dann gilt $F(v) = F(v')$, da

$$F(v') = \mu_1 F(u_1) + \dots + \mu_r F(u_r) = \mu_1 w_1 + \dots + \mu_r w_r.$$

Es folgt

$$F(v - v') = 0 \Rightarrow v - v' \in \ker F \Rightarrow v - v' = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$$

und somit

$$v = \mu_1 u_1 + \dots + \mu_r u_r + \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k.$$

Damit ist $\mathcal{B}$ Erzeugendensystem von V , da $v \in V$ beliebig gewählt war.

2. Zeige $\mathcal{B}$ l.u. Sei dazu

$$\underbrace{\mu_1 u_1 + \dots + \mu_r u_r + \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k}_{=:z} = 0 \stackrel{!}{\Rightarrow} \mu_1 = \dots = \mu_r = \lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0.$$

$$F(z) = 0 \Rightarrow \mu_1 = \dots = \mu_r = 0, \text{ da } w_1, \dots, w_r \text{ l.u.}$$

also gilt

$$0 + \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = 0, \text{ da } v_1, \dots, v_k \text{ l.u.}$$

Folglich ist $\mathcal{B}$ ein l.u. Erzeugendensystem von V , also eine Basis.

□

Korollar 3.18. Sei $F : V \rightarrow W$ linear und $\dim V = \dim W < \infty$. Dann sind äquivalent

1. F ist injektiv
2. F ist surjektiv
3. F ist bijektiv

Definition 3.19 (Defekt und Rang einer linearen Abbildung f). Wir nennen

$$\text{def } F := \dim \ker F \quad \text{den Defekt}$$

$$\text{rg } F := \dim \text{im } F \quad \text{den Rang}$$

der linearen Abbildung $F : V \rightarrow W$.

Definition 3.20 (Rangkriterium). Sei $F : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung, dann gilt

$$\text{rg } F + \text{def } F = \dim V.$$

Beispiel. Zu berechnen ist der Kern der linearen Abbildung $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$F\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = x_1 + x_2 + x_3.$$

Es ist das Gleichungssystem

$$F(x) = x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

zu lösen. Wir wählen die freien Parameter $t = x_2$ und $s = x_3$ und erhalten $x_1 = -(t + s)$ und damit

$$\ker F = \left\{ x : x = t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, t, s \in \mathbb{R} \right\}.$$

$\ker F$ ist ein Unterraum des $\mathbb{R}^3$ der Dimension 2 (def $F = 2$, es handelt sich um eine Ebene, die durch den Nullpunkt geht). Die Dimension des Bildes der linearen Abbildung ist gleich 1. Damit hat F den Rang 1. Die zu F gehörende Matrix A hat die einfache Form

$$A = (1 \ 1 \ 1).$$

4 Matrizen und Lineare Gleichungssysteme

Man kann ein lineares Gleichungssystem der Form

$$\begin{array}{cccc} a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & +\dots & +a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 & +a_{22}x_2 & +\dots & +a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 & +a_{m2}x_2 & +\dots & +a_{mn}x_n = b_m \end{array}$$

auch als Matrixgleichung schreiben:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{=:A} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad A \cdot x = b.$$

Es wird nun darum gehen, dieses Gleichungssystem äquivalent in eine einfacher zugängliche Form zu bringen. Dazu ist es hilfreich, Matrizen zu studieren.

Seien $a_{ij} \in \mathbb{K}$ für $i = 1, 2, \dots, m$ und $j = 1, 2, \dots, n$. Dann lässt sich das i.A. rechteckige Koeffizientenschema des Gleichungssystems als Matrix mit n Spalten und m Zeilen über $\mathbb{K}$ auffassen. Wir schreiben auch $A = (a_{ij})_{i=1, \dots, m}^{j=1, \dots, n}$. Man nennt solche Matrizen auch $(m \times n)$ -Matrizen und bezeichnet die Menge aller Matrizen des Types $m \times n$ über dem Zahlkörper $\mathbb{K}$ auch mit $\mathbb{K}^{m \times n}$. Wenn der Typ der Matrix unstrittig ist, verwenden wir auch die Kurzbezeichnung $A = (a_{ij})$ für eine Matrix.

Im Kontext von Tensoren ist eine Matrix ein 2-Tensor. Diese Sprechweise ist auch in der Informatik gebräuchlich.

Matrix Addition, Multiplikation mit Skalaren & Matrix Multiplikation

Seien $A = (a_{ij})$ und $B = (b_{ij})$ Matrizen gleichen Typs. Dann heißt die Matrix $C = (c_{ij})$ mit

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Summe der Matrizen A und B , $C = A + B$.

Sei $\lambda \in K$ und $A = (a_{ij})$ eine Matrix über $\mathbb{K}$. Dann heißt die Matrix $C = (c_{ij})$ mit

$$c_{ij} = \lambda a_{ij}$$

Produkt der skalaren Größe λ mit A , $C = \lambda A$.

Sei $A = (a_{ij})_{i=1, \dots, m}^{j=1, \dots, n}$ vom Typ $m \times n$, $B = (b_{ij})_{i=1, \dots, n}^{j=1, \dots, r}$ vom Typ $n \times r$, d.h. die Anzahl der Spalten von A ist gleich der Anzahl der Zeilen von B . Dann definieren wir die Matrix

$$C = (c_{ij})_{i=1, \dots, m}^{j=1, \dots, r}$$

vom Typ $m \times r$ mit

$$c_{ij} := \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

als das Produkt der Matrizen A und B , $C = A \cdot B$.

Bildlich

$$C = A \cdot B = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^m a_{1k}b_{k1} & \cdots & \sum_{k=1}^m a_{1k}b_{kr} \\ \vdots & & \vdots \\ \sum_{k=1}^m a_{nk}b_{k1} & \cdots & \sum_{k=1}^m a_{nk}b_{kr} \end{pmatrix}.$$

Merkregel: Zeile $\times$ Spalte; das Element c_{ij} entsteht durch die Multiplikation der i -ten Zeile von A mit der j -ten Spalte von B .

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_n \quad \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1k} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nk} & \cdots & b_{nr} \end{pmatrix}}_r \begin{matrix} \left. \vphantom{\begin{pmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{pmatrix}} \right\} n \\ \left. \vphantom{\begin{pmatrix} c_{11} \\ \vdots \\ c_{m1} \end{pmatrix}} \right\} m \end{matrix}$$

Schema zur Matrixmultiplikation

Komposition von Abbildungen $\equiv$ Multiplikation der darstellenden Matrizen

Seien jetzt

$$f: V \xrightarrow{A} W \quad \text{und} \quad g: U \xrightarrow{B} V$$

lineare Abbildungen mit Darstellungsmatrizen A und B (dabei wurden in U, V und W Basen $\mathcal{C} = (u_1, \dots, u_k)$, $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$ und $\mathcal{B} = (w_1, \dots, w_m)$ gewählt, welche die Dimensionen in U, V und W festlegen). Wir betrachten die aus f und g komponierte Abbildung

$$h := f \circ g: U \xrightarrow{C} W$$

und wollen die darstellende Matrix

$$C := M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(h) \quad (m \times k) - \text{Matrix}$$

bestimmen, und zwar in Abhängigkeit von $A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} ((m \times n) - \text{Matrix})$ und $B = M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{C}} ((n \times k) - \text{Matrix})$.

Sei $u \in U$ mit Koordinaten z . Dann hat $v := g(z)$ die Koordinaten $x = Bz$ und $w := f(v)$ die Koordinaten $y = Ax$. Also hat $w = h(u)$ einerseits die Koordinaten $y = Cz$, andererseits ist aber auch

$$y = Ax = A(Bz) = (A \cdot B)z.$$

Damit gilt

$$C = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(h) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f) \cdot M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{C}}(g) = A \cdot B.$$

Wie wir schon in der vergangenen VL gesehen haben gilt dann für $i = 1, \dots, m$ und $j = 1, \dots, k$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}.$$

Rechenregeln für Matrizen

Definition 4.1 (Transponierte Matrix). Sei $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$, dann sei $A^T := (a_{ji})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m}$

Bemerkung 4.2 (Rechenregeln für Matrizen). Sind Matrizen $A, A' \in \mathbb{K}^{m \times n}$ und $B, B' \in \mathbb{K}^{n \times r}$, $C \in \mathbb{K}^{r \times s}$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ gegeben, so gelten:

1. $A \cdot (B + B') = A \cdot B + A \cdot B'$ und $(A + A') \cdot B = A \cdot B + A' \cdot B$ (Distributivgesetz)
2. $A \cdot (\lambda B) = (\lambda A) \cdot B = \lambda(A \cdot B)$
3. $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$ (Assoziativgesetz)
4. $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$
5. $E_m \cdot A = A \cdot E_n = A$ (Neutralität der Einheitsmatrix).

Definition 4.3. Rang einer Matrix

Ist $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ und wird als lineare Abbildung $A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ aufgefasst, so ist deren Rang gerade die Dimension des Spaltenraumes;

$$\text{rg } A = \dim \text{span}(a_1, \dots, a_n) (\equiv \dim \text{im } A),$$

wobei $a_i := (a_{1,i}, \dots, a_{m,i})^T$ für $i = 1, \dots, n$.

Merke: $\text{rg } A = \#$ linear unabhängiger Spalten von A .

Definition 4.4. Invertierbare Matrizen

$A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ heißt invertierbar, genau dann wenn $\text{rg } A = n$.

Bei invertierbaren Matrizen $A = (a_1, \dots, a_n)$ bilden die Spalten a_i eine Basis des $\mathbb{K}^n$.

Es gilt

$$Ae_i = a_i \text{ für } i = 1, \dots, n,$$

wobei $e_1, \dots, e_n$ die kanonische Basis des $\mathbb{K}^n$ bezeichne.

Sei $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ mit

$$Ba_i = e_i \text{ für } i = 1, \dots, n.$$

Dann ist B eindeutig bestimmt (als lineare Abbildung auf einer Basis) und es gilt

$$ABa_i = Ae_i = a_i, \text{ sowie } BAe_i = Ba_i = e_i.$$

Damit folgt direkt

$$AB = BA = E_n.$$

Daher gilt

Definition 4.5. Inverse Matrix

$A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ ist invertierbar genau dann wenn es $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ gibt mit

$$AB = BA = E_n.$$

B ist eindeutig bestimmt und wir schreiben $A^{-1} := B$.

Bemerkung 4.6. Sei $\text{GL}(n; \mathbb{K}) := \{A \in \mathbb{K}^{n \times n} : A \text{ invertierbar}\}$. Man kann zeigen, dass $\text{GL}(n; \mathbb{K})$ eine multiplikative Gruppe bildet. GL steht für *General Linear Group*. Dies impliziert z.B., dass für $A, B \in \text{GL}(n; \mathbb{K})$ auch $A \cdot B$ invertierbar ist.

Sei $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$. Wir hatten festgelegt: $\text{rg}(A) = \#$ linear unabhängiger Spalten von A . Warum haben wir nicht die Anzahl linear unabhängiger Zeilen von A genommen? Letztere Anzahl heißt Zeilenrang von $A := \#$ linear unabhängiger Zeilen von A .

Lemma 4.7. *Es gilt Zeilenrang = Spaltenrang = Rang. Mit anderen Worten*

$$\text{rg}(A) = \# \text{ linear unabhängiger Zeilen von } A.$$

Beweis. Fassen wir $A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ als lineare Abbildung bzgl. der kanonischen Basen $\mathcal{A}$ in $\mathbb{K}^n$ und $\mathcal{B}$ in $\mathbb{K}^m$, so ist $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(A) = A$. Jetzt wählen wir Basen $\mathcal{A}'$ in $\mathbb{K}^n$ und $\mathcal{B}'$ in $\mathbb{K}^m$, so dass

$$B := M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{A}'}(A) = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dann gilt sicher Zeilenrang von $B = \text{rg}(B) = r \leq \min\{m, n\}$. Es gilt aber auch

$$B = M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{A}'}(A) = T_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(A) (T_{\mathcal{A}'}^{\mathcal{A}})^{-1} = T_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} A (T_{\mathcal{A}'}^{\mathcal{A}})^{-1}$$

mit invertierbaren Matrizen $(T_{\mathcal{A}'}^{\mathcal{A}})^{-1} \in \text{GL}(n; \mathbb{K})$ und $T_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} \in \text{GL}(m; \mathbb{K})$. Also gilt $\text{rg}(A) = \text{rg}(B) = r$.

Nun ist aber $\text{rg}(B^T) = r$, also wegen

$$B^T = (T_{\mathcal{A}'}^{\mathcal{A}})^{-T} A^T (T_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}})^T$$

auch $\text{rg}(A^T) = \text{rg}(B^T) = r$. Weil Zeilenrang von A mit $\text{rg}(A^T)$ übereinstimmt, folgt die Behauptung. $\square$

Lineare Gleichungssysteme - finde Urbilder bei linearen Abbildungen

Bemerkung 4.8. Man kann ein lineares Gleichungssystem der Form

$$\begin{array}{cccccc} a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & +\dots & +a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & +a_{22}x_2 & +\dots & +a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & +a_{m2}x_2 & +\dots & +a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

auffassen als die Aufgabe, das Urbild $\{x \in \mathbb{K}^n; Ax = b\}$ von b bei der durch die Matrix A beschriebenen linearen Abbildung zu finden.

In Matrix-Vektor Form für n Unbekannte $x_1, \dots, x_n$ aus m Gleichungen:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad A \cdot x = b.$$

Beispiele

a) Zwei sich schneidende Geraden $ax + by + c = 0$ und $dx + ey + f = 0$.

b) Polynomiales Datenmodell

$$p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

aus einem $n+1$ Datenpaare $(x_0, f_0), \dots, (x_n, f_n)$ (etwa Temperaturmessungen zu den Zeitpunkten x_i) umfassenden Testdatensatz bestimmen. Das Modell soll auf dem Testdatensatz exakt sein. Gesucht sind die Koeffizienten $a_0, \dots, a_n$.

Die Forderung der Exaktheit bedeutet

$$p(x_i) = f_i \text{ für } i = 0, \dots, n.$$

Dies liefert das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix} : \Leftrightarrow Va = f.$$

V heißt Vandermonde Matrix und ist (hier als $(n+1) \times (n+1)$ Matrix) regulär.

$\mathcal{L}(A, b)$ - die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems

Beobachtung 4.9. Die Lösungen x_h des homogenen linearen Gleichungssystems $A \cdot x_h = 0$ bilden einen Vektorraum. Daraus folgt: Alle Lösungen des linearen Gleichungssystems $A \cdot x = b$ lassen sich in der Form

$$x = x_h + x_s \tag{2}$$

darstellen, wobei x_s eine beliebige Lösung des Systems $A \cdot x = b$ ist.

Definition 4.10 (Lösungsstruktur eines linearen Gleichungssystems). Sei das Gleichungssystem $A \cdot x = b$ gegeben. Eine beliebige Lösung x hat die Darstellung

$$x = x_h + x_s, \tag{3}$$

wobei x_s löst $A \cdot x_s = b$ und x_h löst $A \cdot x_h = 0$. x_s nennt man spezielle oder partikuläre Lösung. x heißt allgemeine Lösung und wir bezeichnen die Lösungsmenge

$$\mathcal{L}(A, b) = \{x_s + \ker A\}.$$

Bemerkung 4.11 (Lösbarkeit von $A \cdot x = b$).

- Im Falle der eindeutigen Lösbarkeit von $A \cdot x = 0$ ist $x_h = 0$ und $x = x_s$ (existiert keine spezielle Lösung x_s , dann existiert zwangsläufig auch keine allgemeine Lösung von $A \cdot x = b$).
- Es gilt

$$\mathcal{L}(A, b) \neq \emptyset \Leftrightarrow \text{rg}(A) = \text{rg}((A|b)).$$

Dabei bezeichnet $(A|b)$ die erweiterte Koeffizientenmatrix. Sie wird dadurch gebildet, dass der Matrix A der Vektor b als letzte Spalte hinzugefügt wird. Ist $\text{rg}(A) < \text{rg}(A|b)$, so ist b l.u. von den Spalten der Matrix A . Es gibt also keine Linearkombination Ax , die b ergibt. Das Gleichungssystem ist folglich unlösbar.

Praktische Berechnung von $\mathcal{L}(A, b)$ - das Gauß'sche Eliminationsverfahren

Idea: Erweiterte Koeffizientenmatrix

$$(A, b) := \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

mittels elementarer Zeilenumformungen auf Zeilenstufenform bringen:

$$(A, b) = \left(\begin{array}{cccc|c} \boxed{a_{1j_1}} & & & & b_1 \\ & \boxed{a_{2j_2}} & & & b_2 \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & \boxed{a_{rj_r}} & b_r \\ & 0 & & & b_{r+1} \\ & & & & \vdots \\ & & & & b_m \end{array} \right)$$

Als Beispiele betrachten wir gleich die linearen Gleichungssysteme

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & -3/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 & -23 \\ -1 & 2 & 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Elementare Zeilenumformungen

Definition 4.12. Als elementare Zeilenumformungen bezeichnen wir

- (1) Man vertauscht Zeilen i und j ;
- (2) Man addiert zur Zeile k das λ -fache der Zeile i dazu, wobei $\lambda \in \mathbb{R}$ beliebig ist;
- (3) Man multipliziert Zeile i mit $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Damit kann gezeigt werden:

Satz 4.13.

- a) Jede erweiterte Koeffizientenmatrix kann durch endlich viele Zeilenumformungen von Typ (1) und (2) auf Zeilenstufenform gebracht werden.
- b) Ist $(\tilde{A}, \tilde{b})$ aus (A, b) durch elementare Zeilenumformungen entstanden, so gilt

$$\mathcal{L}(A, b) = \mathcal{L}(\tilde{A}, \tilde{b}).$$

Beweis. Wir sehen später, dass die elementaren Zeilenumformungen (1),(2),(3) durch invertierbare Matrizen $B_1, \dots, B_k$ dargestellt werden können. Aus der Äquivalenzumformung

$$B_k \cdots B_1 \cdot A = B_k \cdots B_1 \cdot b$$

ergibt sich dann, dass die Lösungsmengen gleich sind. □

Bemerkung 4.14. Jede Matrix kann durch elementare Zeilenumformungen auf Zeilenstufenform gebracht werden. Wir können also auch allgemeine Aussagen über Gleichungssysteme treffen, ohne die rechte Seite zu kennen.

Zeilenstufenform - Beispiele mit Lösungsmengen

Beispiel. 1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \tilde{A}$$

Später werden wir diese Darstellung nutzen, um etwas über $\text{rg } A$ auszusagen.

2.

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = (\tilde{A}|\tilde{b}).$$

Da $\tilde{a}_{31} = \tilde{a}_{32} = \tilde{a}_{33} = 0$, aber $\tilde{b}_3 \neq 0$, hat $\tilde{A}x = \tilde{b}$ keine Lösung. Somit ist auch $Ax = b$ unlösbar und es folgt

$$\mathcal{L}(A, b) = \mathcal{L}(\tilde{A}, \tilde{b}) = \emptyset.$$

3.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 4 & 6 & 8 & 4 \\ -1 & 3 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 4 & 6 & 8 & 4 \\ 0 & 5 & 5 & 4 & 3 \end{array} \right)$$

ist also lösbar. Sei $x_3 := \lambda_1, x_4 := \lambda_2$, dann folgt

$$\begin{aligned} 5x_2 &= 3 - 5\lambda_1 - 4\lambda_2 \\ \Leftrightarrow x_2 &= \frac{3}{5} - \lambda_1 - \frac{4}{5}\lambda_2 \end{aligned}$$

und weiter

$$\begin{aligned} 2x_1 &= 4 - 4x_2 - 6x_3 - 8x_4 \\ \Leftrightarrow x_1 &= 2 - 2x_2 - 3x_3 - 4x_4 \\ \Leftrightarrow x_1 &= 2 - \frac{6}{5} + 2\lambda_1 + \frac{8}{5}\lambda_2 - 3\lambda_1 - 4\lambda_2 \\ \Leftrightarrow x_1 &= \frac{4}{5} - \lambda_1 - \frac{12}{5}\lambda_2 \end{aligned}$$

Wir erhalten

$$\mathcal{L}(A, b) = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 : x = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -\frac{12}{5} \\ \frac{4}{5} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Beispiel.

$$\begin{array}{ccccc}
 0 & 0 & 1 & 2 & 9 \\
 0 & 3 & 4 & 5 & 9 \\
 0 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
 0 & 9 & 9 & 9 & 9
 \end{array}
 \rightsquigarrow
 \begin{array}{ccccc}
 0 & 3 & 4 & 5 & 9 \\
 0 & 0 & 1 & 2 & 9 \\
 0 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
 0 & 9 & 9 & 9 & 9
 \end{array}
 \rightsquigarrow
 \begin{array}{cc|ccc}
 0 & 3 & 4 & 5 & 9 \\
 0 & 0 & 1 & 2 & 9 \\
 0 & 0 & -1 & -2 & -9 \\
 0 & 0 & -3 & -6 & -18
 \end{array}$$

$$\rightsquigarrow
 \begin{array}{cc|ccc}
 0 & 3 & 4 & 5 & 9 \\
 0 & 0 & 1 & 2 & 9 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 9
 \end{array}
 \rightsquigarrow
 \begin{array}{cc|ccc}
 0 & 3 & 4 & 5 & 9 \\
 0 & 0 & 1 & 2 & 9 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array}
 = \tilde{A}$$

Hier lässt sich $\text{rg}(A) = 3$ ablesen.

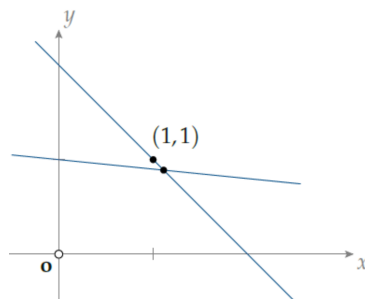
Die Rolle der Pivots

Betrachte das von ϵ abhängige lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned}
 \epsilon x + y &= 1 \\
 x + y &= 2.
 \end{aligned}$$

Für $\epsilon \rightarrow 0$ strebt die Lösung gegen $(1, 1)$.

Die Grafik zeigt die Lösung für $\epsilon = 0.1$. Doch was passiert auf einem Computer mit endlich vielen Dezimalstellen, wenn wir die Lösung des LGS mit Hilfe des Gauß'schen Verfahrens berechnen?



Wir betrachten zwei Lösungsvarianten:

1. Wir lösen das LGS wie angegeben $\Rightarrow$ Pivot ϵ

$$\left(\begin{array}{cc|c} \epsilon & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cc|c} \epsilon & 1 & 1 \\ 0 & 1 - \frac{1}{\epsilon} & 2 - \frac{1}{\epsilon} \end{array} \right) \Rightarrow y = \frac{2 - \frac{1}{\epsilon}}{1 - \frac{1}{\epsilon}} \Rightarrow x = \frac{1}{\epsilon} \left(1 - \frac{2 - \frac{1}{\epsilon}}{1 - \frac{1}{\epsilon}} \right)$$

2. Wir vertauschen zuerst die Zeilen $\Rightarrow$ Pivot 1

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ \epsilon & 1 & 1 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 - \epsilon & 1 - 2\epsilon \end{array} \right) \Rightarrow y = \frac{1 - 2\epsilon}{1 - \epsilon} \Rightarrow x = 2 - \frac{1 - 2\epsilon}{1 - \epsilon}$$

Für $\epsilon = 10^{-3}$ ergibt sich in exakter Arithmetik die Lösung

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{998}{999} \\ 1 + \frac{1}{999} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Nehmen wir eine Arithmetik an, die nach drei dezimalen Nachkommastellen abschneidet, z.B. $0.333|333 \dots \rightsquigarrow 0.333$.

Wir erhalten für unsere beiden Lösungsansätze

1. Pivot ϵ , keine Vertauschung

$$y = \frac{2 - 1000}{1 - 1000} = 0,998|9 \dots \Rightarrow x = 1000 \cdot (1 - 0,998) = 2$$

2. Pivot 1, Vertauschung

$$y = \frac{1 - 0,002}{1 - 0,001} = 0,998|9 \dots \Rightarrow x = 2 - 0,998 = 1,002$$

Elementare Zeilenumformungen mit Elementarmatrizen

Definition 4.15. Nachfolgende $n \times n$ Matrizen heißen Elementarmatrizen:

$$P_m(i, j) := \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow i \\ \\ \leftarrow j \end{matrix} \quad Q_{\lambda, m}(i, j) := \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow i \\ \\ \leftarrow j \end{matrix} \quad S_{\lambda, m}(i) := \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \lambda & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow i \end{matrix}$$

Dann gilt für die Zeilen- bzw. Spaltenumformungen mit einer $(m \times n)$ -Matrix A

- Typ (1) $P_m(i, j) \cdot A$: Zeilen i und j vertauscht.
 $A \cdot P_n(i, j)$: Spalte i und j vertauscht.
- Typ (2) $Q_{\lambda, m}(i, j) \cdot A$: Zeilen $j + \lambda \cdot$ Zeile i .
 $A \cdot Q_{\lambda, n}(i, j)$: Spalte $i + \lambda \cdot$ Spalte j .
- Typ (3) $S_{\lambda, m}(i) \cdot A$: $\lambda \cdot$ Zeilen i .
 $A \cdot S_{\lambda, n}(i)$: $\lambda \cdot$ Spalte i .

Satz 4.16. Elementarmatrizen sind invertierbar mit Elementarmatrizen als Inversen:

$$P_n(i, j)^{-1} = P_n(i, j), \quad Q_{\lambda, n}(i, j)^{-1} = Q_{-\lambda, n}(i, j) \quad \text{und} \quad S_{\lambda, n}(i)^{-1} = S_{\frac{1}{\lambda}, n}(i).$$

Korollar 4.17.

1. Für $i < j \leq n$ ist $Q_{\lambda, n}(i, j)$ linke Dreiecksmatrix.
2. Das Produkt zweier linker (rechter) Dreiecksmatrizen ist wieder linke (rechte) Dreiecksmatrix.

4.1 Die LR-Zerlegung

Beobachtung 4.18. Nach geeigneten Zeilenvertauschungen $P := P_n(i_k, j_k) \cdot \dots \cdot P_n(i_1, j_1)$ können wir $PA = LR$ zerlegen. Dabei ist L linke Dreiecksmatrix und R rechte Dreiecksmatrix. In L speichern wir iterativ das Produkt der Zeilenumformungen $Q_\ell \cdot \dots \cdot Q_1$, wobei alle Q_j linke Dreiecksmatrizen sind.

Algorithm 1 LR-Zerlegung

```
1: procedure LR-ZERLEGUNG( $A \in \mathbb{R}^{n \times n}, p = (1, 2, \dots, n) \in \mathbb{R}^n, d = 1, \epsilon > 0$ )
2:   for  $k = 1, \dots, n$  do
3:     Wähle das kleinste  $i \in \{k, \dots, n\}$ , sodass  $|a_{ik}| = \max\{|a_{kk}|, \dots, |a_{nk}|\}$ 
4:     if  $|a_{ik}| < \epsilon$  then
5:       Stopp, da  $A$  nicht invertierbar
6:     end if
7:     if  $i \neq k$  then
8:        $d \leftarrow -1 \cdot d$ 
9:       Vertausche  $p_i$  und  $p_k$ 
10:      Vertausche Zeilen  $i$  und  $k$ 
11:    end if
12:    for  $i = k + 1, \dots, n$  do
13:       $a_{ik} \leftarrow \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$ 
14:      for  $j = k + 1, \dots, n$  do
15:         $a_{ij} \leftarrow a_{ij} - a_{ik}a_{kj}$ 
16:      end for
17:    end for
18:  end for
19: end procedure
```

Bemerkung 4.19.

- d zeigt an, ob es eine gerade oder ungerade Anzahl an elementaren Zeilenvertauschungen gibt.
- Wir erhalten $P_p A = LR$, wobei P_p die Permutationsmatrix ist, welche die Permutation $(1, \dots, n) \mapsto p$ darstellt. Die Permutationsmatrix ergibt sich als Produkt elementarer Zeilenvertauschungsmatrizen.
- Nach obigem Algorithmus erhalten wir eine Matrix $\tilde{A}$, bei der das rechte (obere) Dreieck R enthält. Das linke (untere) Dreieck mit n -mal der 1 auf der Diagonale ergibt L .

Beispiel.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 3 \\ 8 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad d = 1 \\ & \begin{pmatrix} 8 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad d = -1 \\ & \begin{pmatrix} 8 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & -1 & 3 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad d = -1 \\ & \begin{pmatrix} 8 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & -1 & 3 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad d = -1 \end{aligned}$$

Wir erhalten

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 8 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, d = -1$$

Bemerkung 4.20. Sei $PA = LR$ gegeben. Das Gleichungssystem $Ax = b \Leftrightarrow PAx = Pb = LRx$ lässt sich lösen durch:

1. Löse $Ly = Pb$
2. Löse $Rx = y$

jeweils durch Rückwärts/Vorwärtseinsetzen.

Sind mehrere LGS zu lösen, so hat das Berechnen von $PA = LR$ einen erheblichen Vorteil gegenüber dem mehrfachen Anwenden dem Gauß'schen Eliminationsverfahren. Zwischenschritte werden in L und R gespeichert.

Berechnung der Inversen A^{-1} mit Gauß'schem Eliminationsverfahren

Beobachtung 4.21. Sei $A \in \text{GL}(n; \mathbb{K})$ gegeben. Wir wenden so lange elementare Zeilenumformungen auf A an, bis wir E_n erhalten. Werden die gleichen Umformungen parallel auf E_n angewendet, so erhalten wir A^{-1} . Wir erhalten

$$\underbrace{B_\ell \cdot \dots \cdot B_1}_=: B = A^{-1} A = E_n.$$

Dabei ist

$$B_k = \begin{cases} Q_{\lambda,n}(i, j) \\ P_n(i, j) \\ S_{\lambda,n}(i) \end{cases}$$

für geeignetes i, j, λ . Dies funktioniert, da $\text{GL}(n; \mathbb{K})$ eine multiplikative Gruppe ist. Somit ist B wieder invertierbar und es muss $B = A^{-1}$ gelten.

$$A = \begin{array}{c} \begin{array}{c|ccc} 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \\ P_2^1 \\ \hline \begin{array}{c|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \\ Q_3^1(-1) \\ \hline \begin{array}{c|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & -1 & 1 \end{array} \\ Q_3^2 \\ \hline \begin{array}{c|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \\ S_3(-1) \\ \hline \begin{array}{c|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \\ Q_1^2(-2) \\ \hline \begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 7 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \\ Q_1^3(-7) \\ \hline \begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 0 & 5 & -6 & 7 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \\ Q_2^3(4) \\ \hline \begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 0 & 5 & -6 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} = A^{-1}. \end{array}$$

Berechnung Transformationsmatrizen schematisch

Sei $F : V \rightarrow W$ linear und $A := M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F)$ darstellende Matrix bzgl. der kanonischen Basen $\mathcal{A} := (e_1, \dots, e_n)$, $\mathcal{B} := (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_m)$. Es sei $\text{rg } A = r$. Gesucht sind Basen $\mathcal{A}'$ von V und $\mathcal{B}'$ von W , so dass

$$B := M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{A}'}(F) = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Wir suchen also invertierbare Matrizen $S \in \text{GL}(m, \mathbb{K})$ und $T^{-1} \in \text{GL}(n, \mathbb{K})$, sodass gilt

$$SAT^{-1} = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Das schematische Vorgehen hierzu ist das folgende:

E_m	A	
$B_1 \cdot E_m$	$B_1 \cdot A$	
$\vdots$	$\vdots$	
$B_k \cdot \dots \cdot B_1 \cdot E_m$	$B_k \cdot \dots \cdot B_1 \cdot A = A'$	E_n
	$B_k \cdot \dots \cdot B_1 \cdot A \cdot C_1$	$E_n \cdot C_1$
	$\vdots$	$\vdots$
	$B_k \cdot \dots \cdot B_1 \cdot A \cdot C_1 \cdot \dots \cdot C_l = A''$	$E_n \cdot C_1 \cdot \dots \cdot C_l$

Sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$. Wir führen dann zweimal die Gauß-Elimination durch:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cc} E_2 & A \\ \parallel & \parallel \\ \boxed{\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 5 & 6 \end{array}} & \\ \\ \\
 \begin{array}{c} Q_{-4}(2,1) \\ \parallel \\ S \end{array} & \begin{array}{ccc|ccc} \boxed{\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ -4 & 1 & 0 & -3 & -6 \end{array}} & & \begin{array}{ccc|ccc} & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \end{array} & \\ \\ \\
 & & \begin{array}{ccc|ccc} \boxed{\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & -6 & 0 & 1 & 0 \end{array}} & & \begin{array}{ccc|ccc} & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \end{array} & \\ \\ \\
 & & \begin{array}{ccc|ccc} \boxed{\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}} & & \begin{array}{ccc|ccc} & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \end{array} & \\ \\ \\
 & & \begin{array}{ccc|ccc} \boxed{\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -2 \end{array}} & & \begin{array}{ccc|ccc} & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \end{array} & \\ \\ \\
 & & \parallel & & \parallel \\ & & A'' & & T^{-1}
 \end{array}
 \end{array}$$

$Q_{-2}(1,2) \cdot Q_{-3}(3,1)$

 $Q_{-2}(3,2)$

 $S_{-\frac{1}{3}}(2)$

5 Determinante

Algebraische Motivation der Determinante

Wir betrachten das lineare Gleichungssystem

$$Ax = b \text{ mit } A, b, x \in \mathbb{R}.$$

Dann gilt

$$x = \frac{b}{A}$$

dann und nur dann, wenn $A \neq 0$ erfüllt ist.

Betrachten wir jetzt ein lineares Gleichungssystem in $\mathbb{R}^2$;

$$Ax = b \text{ mit } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \quad \text{und } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Ist A invertierbar, so folgt

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = A^{-1}b = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}.$$

Der Vektor x ist eindeutige Lösung genau dann, wenn

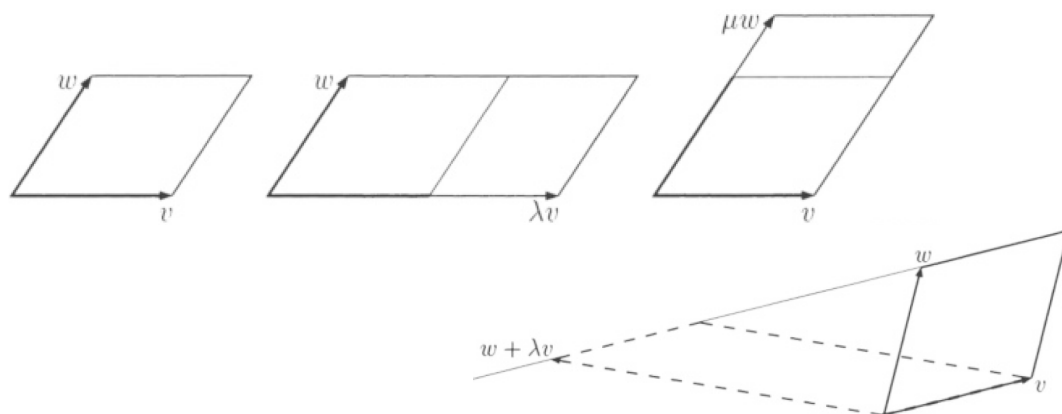
$$a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$$

erfüllt ist. Wir setzten

Definition 5.1. Determinante in $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^2$ für die Matrix A

$$\det A := A \text{ für } n = 1; \quad \det A := a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \text{ für } n = 2.$$

Geometrische Motivation der Determinante



Determinante - Axiomatische Einführung

Definition 5.2 (Determinante). Sei $\mathbb{K}$ Körper und $n \in \mathbb{N}$. Eine Abbildung

$$\det : \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{K}, \quad A \mapsto \det A$$

heißt Determinante, falls gilt:

D1: Die Determinante ist multilinear: Entsteht B aus A durch Addition j -ten Zeile zur i -ten Zeile ($i \neq j$), so ist

$$\det B = \det A$$

im Sinne

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i + a_j \\ \vdots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

Weiter gilt für $\lambda \in \mathbb{K}$, dass

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ \lambda a_i \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \det \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

D2: $\det$ ist alternierend. Hat A zwei gleiche Zeilen, so ist $\det A = 0$.

D3: $\det$ ist normiert in dem Sinne, dass $\det E_n = 1$.

Eigenschaften der Determinante

Bemerkung 5.3. Es ergeben sich folgende Konsequenzen:

D4: Für jedes $\lambda \in \mathbb{K}$ ist $\det(\lambda \cdot A) = \lambda^n \cdot \det A$.

D5: Hat A eine 0-Zeile, so gilt $\det A = 0$.

D6: Entsteht B aus A durch eine Zeilenvertauschung, so ist

$$\det B = -\det A.$$

D7: Ist $\lambda \in \mathbb{K}$ und entsteht B aus A durch Addition der λ -fachen j -ten Zeile zur i -ten Zeile ($i \neq j$), so ist

$$\det B = \det A$$

im Sinne

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i + \lambda a_j \\ \vdots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

D8: Ist A eine obere Dreiecksmatrix der Form

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

so gilt

$$\det A = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

D9: Für Block-Diagonalmatrizen der Gestalt

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & C \\ 0 & A_2 \end{pmatrix},$$

wobei A_1, A_2 quadratische Matrizen sind, ergibt sich

$$\det A = (\det A_1) \cdot (\det A_2).$$

D10: Es gilt $\det A = 0 \Leftrightarrow \operatorname{rg} A < n$.

D11: Es gilt

$$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$$

und insbesondere für invertierbare A gilt

$$\det A^{-1} = (\det A)^{-1}.$$

D12: Es gilt $\det A^T = \det A$.

Darstellungsformeln für die Determinante

Satz 5.4 (Leibniz Formel). Sei S_n die Menge der Permutationen auf $(1, \dots, n)$ und

$$\operatorname{sign}(\sigma) = \begin{cases} +1, & \text{gerade Anzahl an elementaren Vertauschungen} \\ -1, & \text{ungerade Anzahl an elementaren Vertauschungen} \end{cases}.$$

Sei weiter $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Dann gilt

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sign}(\sigma) \cdot a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}.$$

Beobachtung 5.5.

$n = 2$: Sei

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Wir erhalten die Permutationen $\sigma_1 : (1, 2) \mapsto (1, 2)$ und $\sigma_2 : (1, 2) \mapsto (2, 1)$. Es folgt $\det A = \underbrace{\operatorname{sign}(\sigma_1)}_{=1} a_{1,\sigma_1(1)} a_{2,\sigma_1(2)} + \underbrace{\operatorname{sign}(\sigma_2)}_{=-1} a_{1,\sigma_2(1)} a_{2,\sigma_2(2)} = ab - cd$.

$n = 3$: S_3 enthält 6 Permutationen:

σ	$\sigma(1)$	$\sigma(2)$	$\sigma(3)$	$\operatorname{sign}(\sigma)$
σ_1	1	2	3	1
σ_2	2	3	1	1
σ_3	3	1	2	1
σ_4	3	2	1	-1
σ_5	2	1	3	-1
σ_6	1	3	2	-1

Es ergibt sich

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

Merkregel: In folgendem Schema werden die links-oben-nach-rechts-unten Diagonalen addiert und die links-unten-nach-rechts-oben Diagonalen subtrahiert:

$$\begin{array}{ccc|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{array}$$

Beispiel. Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ergibt das Schema

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

und wir erhalten mit der Regel von Sarrus

$$\det A = 0 + 1 + 6 - 4 - 0 - 0 = 3.$$

Durch elementare Zeilentransformationen validieren wir

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{vert. } Z_1 \text{ \& } Z_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_2 - 3Z_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_3 + Z_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

woraus folgt, dass

$$\det A = (-1)^1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot 3 = 3.$$

Satz 5.6 (Laplace). *Ist $n \geq 2$ und $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, so gilt für alle $1 \leq i \leq n$ die Entwicklung nach der i -ten Zeile*

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det A'_{ij}$$

wobei $A'_{ij} \in \mathbb{K}^{(n-1) \times (n-1)}$ durch streichen der i -ten Zeile und der j -ten Spalte entsteht.

$$A'_{ij} := \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \mathbf{M}((n-1) \times (n-1); K)$$

Eine Entwicklung nach Spalten ist analog.

Beweis. Spezialfall der Leibnitz Formel. □

Bemerkung 5.7.

- In der Leibniz Formel gibt es $n!$ Terme.
- Sinnvoll nur für kleine Dimensionen oder zur theoretischen Verwendung.
- Eine effiziente Berechnung ermöglicht z.B. die Eigenschaften D7 in Verbindung mit dem Gauß-Algorithmus. Dazu bringt man A in Zeilenstufenform mit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ auf der Diagonale und zählt die Zeilenvertauschungen $s \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Es gilt dann

$$\det A = (-1)^s \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n.$$

Beispiel.

1. Sei

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Der Entwicklungssatz nach der dritten Spalte liefert

$$\det A = (-1)^{1+3} \cdot 2 \cdot \underbrace{\det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{=1} + (-1)^{2+3} \cdot 1 \cdot \underbrace{\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{=-1} = 3$$

2. Bei folgender Matrix bietet sich eine Entwicklung nach der dritten Spalte an

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Es folgt

$$\det A = (-1)^{2+3} \cdot 2 \cdot \det \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{=3+1+4-12-1-1=-6} = 12.$$

Cramer'sche Regel, Inversenformel

Lemma 5.8 (Cramer'sche Regel). *Die Lösung $x = (x_1, \dots, x_n)$ des linearen Gleichungssystems $Ax = b$ ist für $A \in \text{GL}(n, \mathbb{K})$ gegeben durch*

$$x_i = \frac{\det(a^1, \dots, a^{i-1}, b, a^{i+1}, \dots, a^n)}{\det A}.$$

Hier bezeichnet a^k die k -Spalte von A .

Beweis. Es sei $Ax = b$. Daraus folgt

$$b = \sum_{i=1}^n x_i a^i$$

Weiter gilt

$$\begin{aligned} x_i \det A &= \det(a^1, \dots, a^{i-1}, x_i a^i, a^{i+1}, \dots, a^n) \\ &= \det(a^1, \dots, a^{i-1}, x_i a^i + \underbrace{\sum_{j \neq i} x_j a^j}_{=b}, a^{i+1}, \dots, a^n) \\ \stackrel{\det A \neq 0}{\Leftrightarrow} x_i &= \frac{1}{\det A} \det(a^1, \dots, a^{i-1}, b, a^{i+1}, \dots, a^n). \end{aligned}$$

□

Satz 5.9 (Inversenformel einer Matrix). *Bezeichne*

$$\text{adj}(A) = \left(((-1)^{i+j} \det(A'_{ij}))_{i,j=1,\dots,n} \right)^T$$

die Adjunkte von A . Dann gilt

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

Beispiel.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ ist } \operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

also

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$